

Pre-Medical

PHYSICS PROFICIENCY TEST SERIES

Test : 1



**WORK
POWER
ENERGY
CIRCULAR
MOTION,
COLLISION &
CENTRE OF MASS**

1. A body of mass m is accelerated uniformly from rest to a speed v in a time T . the instantaneous power delivered to the body as a function of time t , is given by :

(1) $\frac{mv^2}{T^2}t$ (2) $\frac{mv^2}{T^2}t^2$

(3) $\frac{1}{2} \frac{mv^2}{T^2}t^2$ (4) $\frac{1}{2} \frac{mv^2}{T^2}t$

2. Assuming that the potential energy of spring is zero when it is stretched by x_0 , then its potential energy when it is compressed by $\frac{x_0}{2}$ is :

(1) $\frac{3}{8}kx_0^2$ (2) $-\frac{3}{4}kx_0^2$

(3) $-\frac{3}{8}kx_0^2$ (4) $\frac{1}{8}kx_0^2$

3. A vehicle of mass m is moving on a rough horizontal road with momentum p . if the coefficient of friction between the tyres and the road is μ , then the stopping distance is :

(1) $\frac{p}{(2\mu mg)}$ (2) $\frac{p^2}{(2\mu mg)}$

(3) $\frac{p}{(2\mu m^2 g)}$ (4) $\frac{p^2}{(2\mu m^2 g)}$

4. A body is dropped from a certain height above the surface of the earth. When it loses U amount of its potential energy, it acquires a velocity v . the mass of the body is :

(1) $2U/v^2$ (2) $2v/U^2$

(3) $2v/U$ (4) $U^2/2v$

1. एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, T समय में स्थिर अवस्था से v वेग तक एक समान रूप से त्वरित होती है। वस्तु को प्राप्त तात्क्षविक शक्ति t समय के फलन के रूप में होगी ?

(1) $\frac{mv^2}{T^2}t$ (2) $\frac{mv^2}{T^2}t^2$

(3) $\frac{1}{2} \frac{mv^2}{T^2}t^2$ (4) $\frac{1}{2} \frac{mv^2}{T^2}t$

2. जब स्प्रिंग को x_0 खींचा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है तो जब इसको $\frac{x_0}{2}$ से संपीडित किया जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी ?:

(1) $\frac{3}{8}kx_0^2$ (2) $-\frac{3}{4}kx_0^2$

(3) $-\frac{3}{8}kx_0^2$ (4) $\frac{1}{8}kx_0^2$

3. एक m द्रव्यमान का वाहन खुरदरी सड़क p संवेग के साथ चल रहा है। यदि टायर व सड़क के मध्य घर्षण गुणांक μ है तो कितनी दूरी पर वाहन रुक जाएगा ?

(1) $\frac{p}{(2\mu mg)}$ (2) $\frac{p^2}{(2\mu mg)}$

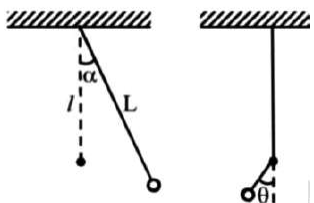
(3) $\frac{p}{(2\mu m^2 g)}$ (4) $\frac{p^2}{(2\mu m^2 g)}$

4. एक वस्तु को कुछ ऊँचाई से पृथ्वी की सतह पर गिराया जाता है। जब यह अपनी स्थितिज ऊर्जा का U भाग खो देता है तो यह v वेग प्राप्त करती है वस्तु का द्रव्यमान होगा ?

(1) $2U/v^2$ (2) $2v/U^2$

(3) $2v/U$ (4) $U^2/2v$

5. A simple pendulum consisting of a mass M attached in a string of length L is released from rest at an angle α . A pin is located at a distance ℓ below the pivot point. When the pendulum swings down, the string hits the pin as shown in the figure. The maximum angle θ which string makes with the vertical after hitting the pin is :



- (1) $\cos^{-1}\left[\frac{L\cos\alpha + \ell}{\ell + L}\right]$ (2) $\cos^{-1}\left[\frac{L\cos\alpha - \ell}{L - \ell}\right]$
(3) $\cos^{-1}\left[\frac{L\cos\alpha + \ell}{L - \ell}\right]$ (4) $\cos^{-1}\left[\frac{L\cos\alpha - \ell}{\ell + L}\right]$

6. An object is dragged along a horizontal surface by the machine which delivers a constant power. How does the distance moved by the object is dependent on time t ?

- (1) $t^{3/4}$ (2) $t^{3/2}$
(3) $t^{1/4}$ (4) $t^{1/2}$

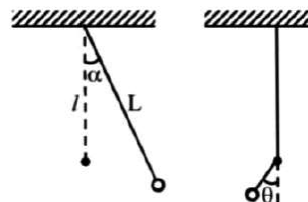
7. Which of the following forces can cause a change in the potential energy?

- (1) Both conservative and non-conservative forces
(2) Conservative force only
(3) Non-conservative force only
(4) neither conservative nor non-conservative forces

8. A uniform chain of mass 4 kg and length 2 m is kept on the table such that $3/10^{\text{th}}$ of the chain hangs freely from the edge of the table. How much work has to be done in pulling the entire chain on the table?

- (1) 7.2 J (2) 120
(3) 1200 J (4) 3.6 J

5. L लम्बाई की रस्सी से जुड़ा हुआ M द्रव्यमान का सरल लोलक α कोण पर से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। किलकीत बिंदु से ℓ दूरी पर नीचे एक पिन स्थित है। जब लोलक झूलता हुआ नीचे आता है तो रस्सी चित्रानुसार पिन से टकराती है तो पिन से टकराने के बाद रस्सी द्वारा उर्ध्वाधर के साथ बनाया गया अधिकतम कोण होगा ?



- (1) $\cos^{-1}\left[\frac{L\cos\alpha + \ell}{\ell + L}\right]$ (2) $\cos^{-1}\left[\frac{L\cos\alpha - \ell}{L - \ell}\right]$
(3) $\cos^{-1}\left[\frac{L\cos\alpha + \ell}{L - \ell}\right]$ (4) $\cos^{-1}\left[\frac{L\cos\alpha - \ell}{\ell + L}\right]$

6. एक वस्तु क्षैतिज सतह के अनुदिश एक नियत शक्ति प्रदान करने वाली मशीन से खींची जाती है। किसी प्रकार वस्तु द्वारा तय दूरी समय t पर निर्भर करेगी ?

- (1) $t^{3/4}$ (2) $t^{3/2}$
(3) $t^{1/4}$ (4) $t^{1/2}$

7. निम्न में से कौनसे बल स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं ?

- (1) संरक्षी व असंरक्षी बल
(2) केवल संरक्षी बल
(3) केवल असंरक्षी बल
(4) ना संरक्षी बल ना ही असंरक्षी बल

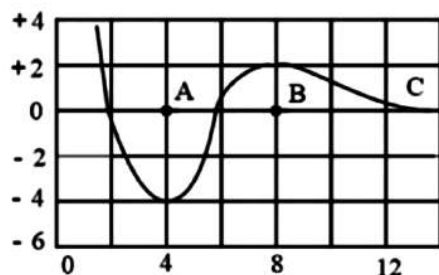
8. एक चैन जिसका द्रव्यमान 4 kg है और जिसकी लम्बाई 2 m है को मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि $3/10^{\text{th}}$ हिस्सा चैन का मुक्त रूप से नीचे लटका हुआ है तो पूरी चैन को मेज पर खींचने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा ?

- (1) 7.2 J (2) 120
(3) 1200 J (4) 3.6 J

9. Two springs P and Q having stiffness constants K_1 and K_2 ($<K_1$) respectively, are stretched equally. Then :
- More work to stretch Q
 - More work to stretch P
 - Their force constants will become equal
 - Equal work is done on both the springs
10. Under the action of a force a 2kg body moves such that its position x in meters as a function of time t is given by $x = \frac{t^4}{4} + 3$. Then work done by the force in first two seconds is :
- 6 J
 - 10 J
 - 7 J
 - 64 J
11. The potential energy of a particle under a conservative force is given by $U(x) = (x^2 - 3x)J$. the equilibrium position of the particle is at :
- $X = 1.5$ m
 - $X = 2$ m
 - $X = 2.5$ m
 - $X = 3$ m
12. Work done by the static friction on an object :
- may be positive
 - must be negative
 - must be zero
 - none of these
13. A mass of 1 kg is acted upon by a single force $\vec{F} = (4\hat{i} + 4\hat{j})N$. This mass is displaced from (0, 0) to (1m, 1m). If initially, the speed of the particle was 2 m/s, its final speed should approximately be :
- 6 m/s
 - 4.5 m/s
 - 8 m/s
 - 7.2 m/s
14. Two man with weights in ratio 4:3 run up a staircase in time with ratio 12:11. The ratio of the power of first to that of second is :
- 4/3
 - 12/11
 - 48/33
 - 11/9
15. A particle moves under the effect of a force $F = cx$ from $x = 0$ to $x = x_1$. The work done in the process is :
- cx_1^2
 - $\frac{1}{2}cx_1^2$
 - cx_1^3
 - Zero
9. दो स्प्रिंग P व Q जिनके स्प्रिंग गुणांक K_1 व K_2 क्रमशः है ($K_1 > K_2$) इनको बराबर खींचा जाता है तो :
- Q को खींचने में ज्यादा कार्य
 - P को खींचने में ज्यादा कार्य
 - इनके बल नियतांक बराबर होंगे
 - दोनों स्प्रिंग पर बराबर कार्य किया गया है।
10. एक बल के अन्तर्गत 2kg की वस्तु इस प्रकार चलती है कि इसकी स्थिति x समय t के फलन के रूप में $x = \frac{t^4}{4} + 3$ से दी जाती है तो बल द्वारा पहले दो सैकण्ड में किया गया कार्य होगा ?
- 6 J
 - 10 J
 - 7 J
 - 64 J
11. एक कण की स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल के प्रभाव क्षेत्र में $U(x) = (x^2 - 3x)J$ से दी जाती है। कण की साम्यावस्था होगी :
- $X = 1.5$ m
 - $X = 2$ m
 - $X = 2.5$ m
 - $X = 3$ m
12. स्थैतिक घर्षण द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य :
- धनात्मक हो सकता है
 - ऋणात्मक होना चाहिए
 - शून्य होना चाहिए
 - इनमें से कोई नहीं
13. एक कण जिसका द्रव्यमान 1 kg पर एक मात्र बल $\vec{F} = (4\hat{i} + 4\hat{j})N$ कार्यरत है। इस द्रव्यमान को (0, 0) से (1m, 1m) तक विस्थापित किया जाता है। यदि प्रारंभ में कण की चाल 2 m/s है तो इसकी अंतिम चाल लगभग होगी ?
- 6 m/s
 - 4.5 m/s
 - 8 m/s
 - 7.2 m/s
14. दो आदमी जिनके भार 4 : 3 के अनुपात में हैं 12 : 11 समय के अनुपात में सीढ़ीया चढ़ते हैं तो पहले की शक्ति का दूसरे की शक्ति के साथ अनुपात होगा :
- 4/3
 - 12/11
 - 48/33
 - 11/9
15. एक कण बल $F = cx$ के प्रभाव में $x = 0$ से $x = x_1$ तक चलता है इस प्रक्रम में किया कार्या होगा ?
- cx_1^2
 - $\frac{1}{2}cx_1^2$
 - cx_1^3
 - Zero

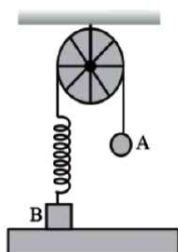
- 16.** The work done by all the forces (external and internal) on a system is equal to the change in :
 (1) Total energy (2) Kinetic energy
 (3) Potential energy (4) None of these
- 17.** The potential energy of a body of mass m is $U = ax + by$. The magnitude of the acceleration of the body will be :
 (1) $\frac{ab}{m}$ (2) $\left(\frac{a+b}{m}\right)$
 (3) $\frac{\sqrt{(a^2 + b^2)}}{m}$ (4) $(a^2 + b^2)/m$
- 18.** A body of mass m is lifted by a man to a height of one meter in 30 s. Another man lifts the same mass to the same height in 60 s. The work done by them are in the ratio :
 (1) 1:2 (2) 1:1 (3) 2:1 (4) 4:1
- 19.** Choose the correct statement :
 (1) work done by internal forces is equal to change in potential energy
 (2) net work done on the body is equal to change in total mechanical energy
 (3) net work done by all forces other than conservative forces is equal to change in total mechanical energy
 (4) net work done on the system by internal forces is always zero
- 20.** A block of mass 2 kg is having velocity $4\sqrt{5}$ m/s in the positive x-direction at the origin. The only force acting on it is $F = (3x^2 - 12x)$ N. its velocity when it is at $x = 2$ m is :
 (1) 8 m/s (2) 4 m/s
 (3) $10\sqrt{24}$ m/s (4) 20 m/s
- 21.** A body of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity $v = ax^{\frac{3}{2}}$, where $a = 5$ m/sec². What is the work done by the net force during its displacement from $x = 0$ to $x = 2$ m?
 (1) 50 J (2) 10 J (3) 20 J (4) 30 J
- 16.** सभी बलों (आन्तरिक व बाह्य) द्वारा निकाय पर किया गया कार्य किसमें परिवर्तन के बराबर है-
 (1) कुल ऊर्जा (2) गतिज ऊर्जा
 (3) स्थितिज ऊर्जा (4) इनमें से कोई नहीं
- 17.** एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है उसकी स्थितिज ऊर्जा $U = ax + by$ है। वस्तु के त्वरण का परिमाण होगा :
 (1) $\frac{ab}{m}$ (2) $\left(\frac{a+b}{m}\right)$
 (3) $\frac{\sqrt{(a^2 + b^2)}}{m}$ (4) $(a^2 + b^2)/m$
- 18.** एक m द्रव्यमान की वस्तु को एक आदमी द्वारा 1 मीटर की ऊँचाई तक 30 sec में उठाया जाता है एक दूसरा आदमी उसी द्रव्यमान को उसी ऊँचाई तक 60 sec में उठाता है तो उनके द्वारा किया गया कार्य किस अनुपात में होगा ?
 (1) 1:2 (2) 1:1 (3) 2:1 (4) 4:1
- 19.** सही कथन होगा ?
 (1) आन्तरिक बलों द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा।
 (2) वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा
 (3) संरक्षी बलों के अलावा सभी बलों द्वारा कुल किया गया कार्य कुल यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा।
 (4) आन्तरिक बलों द्वारा निकाय पर किया गया कार्य (कुल) हमेशा शून्य होगा।
- 20.** एक ब्लॉक जिसका द्रव्यमान 2 kg है उसकी मूल बिंदु पर धनात्मक x दिशा में वेग $4\sqrt{5}$ m/s है। इस पर कार्यरत केवल एक बल $F = (3x^2 - 12x)$ है तो जब यह $x = 2$ m पर होगा इसका वेग होगा ?
 (1) 8 m/s (2) 4 m/s
 (3) $10\sqrt{24}$ m/s (4) 20 m/s
- 21.** एक कण सरल रेखा में $v = ax^{\frac{3}{2}}$ वेग के साथ चलता है जहाँ $a = 5$ m/sec² है कण का द्रव्यमान 0.5kg है परिणामी बल द्वारा $x = 0$ से $x = 2$ m तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा ?
 (1) 50 J (2) 10 J (3) 20 J (4) 30 J

22. For the potential energy function shown in fig. there will be an unstable equilibrium at position:



- (1) A (2) B
(3) C (4) None of the above

23. In the figure, the ball A is released from rest when the spring is at its natural (unstretched) length. For the block B of mass M to leave contact with the ground at some stage, the minimum mass of A must be :



- (1) 2M (2) M
(3) M/2 (4) M/4

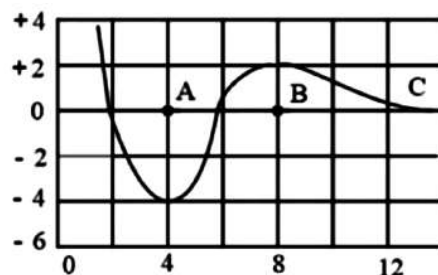
24. A particle moves in a straight line with retardation proportional to its displacement. The loss of kinetic energy during a displacement x is proportional to :

- (1) x^2 (2) e^x
(3) x (4) $\log e^x$

25. An iron nail is dropped from a height h from the level of a sand bed. If it penetrates through a distance x in the sand before coming to rest, then the average force exerted by the sand on the nail is :

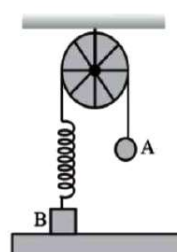
- (1) $mg\left(\frac{h}{x} + 1\right)$ (2) $mg\left(\frac{x}{h} + 1\right)$
(3) $mg\left(\frac{h}{x} - 1\right)$ (4) $mg\left(\frac{x}{h} - 1\right)$

22. स्थितिज ऊर्जा फलन चित्र में दिखाया गया है। अस्थायी साम्यावस्था किस स्थिति पर होगी:



- (1) A (2) B
(3) C (4) None of the above

23. चित्र में, एक गेंद A को स्थिरावस्था से छोड़ा जाता है जब स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लम्बाई में है। ब्लॉक B को जमीन से सम्पर्क छोड़ने की स्थिति के लिए A का न्यूनतम द्रव्यमान होना चाहिए?



- (1) 2M (2) M
(3) M/2 (4) M/4

24. एक कण सरल रेखा में गति करता है और इसका मंदन इसके विस्थापन के समानुपाती है। x विस्थापन के दौरान गतिज ऊर्जा में हानि किसके समानुपाती होगी :

- (1) x^2 (2) e^x
(3) x (4) $\log e^x$

25. एक लोहे के नाखून (nail) रेत के ढेर से h ऊँचाई ऊपर से गिराया जाता है, यह रुकने से पहले तक x दूरी तक रेत में धस जाता है तो रेत द्वारा इस पर आरोपित औसत बल क्या होगा ?

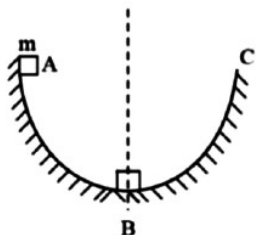
- (1) $mg\left(\frac{h}{x} + 1\right)$ (2) $mg\left(\frac{x}{h} + 1\right)$
(3) $mg\left(\frac{h}{x} - 1\right)$ (4) $mg\left(\frac{x}{h} - 1\right)$

26. A body is displaced from (0, 0) to (1m, 1m) along the path $x = y$ by a force $\vec{F} = (x^2\hat{j} + y\hat{i})N$. The

work done by this be :

- (1) (A) $4/3$ J (2) (B) $5/6$ J
(3) (C) $3/2$ J (4) (D) $7/5$ J

27. While slipping on a rough spherical surface of radius R block A of mass m comes with velocity $\sqrt{1.4gR}$ at bottom B. Work done in slipping the block from B to C is :



- (1) $\frac{mgR}{4}$ (2) mgR
(3) $1.3 mgR$ (4) $\frac{5}{4}mgR$

28. Internal forces can change :

- (1) The linear momentum but not the kinetic energy of the system
(2) The kinetic energy but not the linear momentum of the system
(3) Linear momentum as well as kinetic energy of the system
(4) Neither the linear momentum nor the kinetic energy of the system

29. The upper half of an inclined plane of inclination θ is perfectly smooth while the lower half is rough. A body starting from the rest at the top comes back to rest at the bottom if the coefficient of friction for the lower half is given by :

- (1) $\mu = \sin\theta$ (2) $\mu = \cot\theta$
(3) $\mu = 2\cos\theta$ (4) $\mu = 2\tan\theta$

30. An inelastic ball is dropped from a height 100 meter. If due to impact it loses 35% of its energy the ball will rise to a height of :

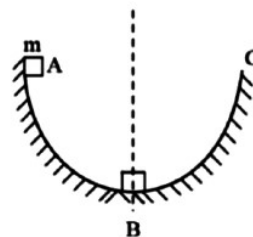
- (1) 35 m (2) 65 m (3) 100 m (4) 135 m

26. एक वस्तु को (0, 0) से (1m, 1m) तक पथ $x = y$ के अनुदिश एक बल $\vec{F} = (x^2\hat{j} + y\hat{i})N$ द्वारा विस्थापित किया जाता है तो

इस बल द्वारा किया गया कार्य होगा ?

- (1) (A) $4/3$ J (2) (B) $5/6$ J
(3) (C) $3/2$ J (4) (D) $7/5$ J

27. खुरदरी गोलीय सतह जिसकी त्रिज्या R है पर ब्लॉक A जिसका द्रव्यमान m है फिसलता हुआ $\sqrt{1.4gR}$ वेग से B पर आता है B से C तक फिसलने में किया गया कार्य होगा :



- (1) $\frac{mgR}{4}$ (2) mgR
(3) $1.3 mgR$ (4) $\frac{5}{4}mgR$

28. आन्तरिक बल बदल सकते हैं:

- (1) निकाय का रेखीय संवेग लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं
(2) निकाय की गतिज ऊर्जा को लेकिन निकाय के रेखीय संवेग को नहीं
(3) रेखीय संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों को (निकाय की)
(4) ना तो निकाय का रेखीय संवेग ना निकाय की गतिज ऊर्जा

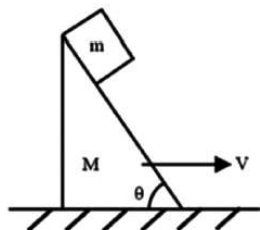
29. नत तल जिसका कोण θ है, का ऊपरी आधा भाग घर्षण रहित तथा निचला आधा भाग खुरदरा है एक वस्तु ऊपर से विरामवस्था से चलते हुए नीचे आकर विरामवस्था में आ जाता है यदि निचले आधे भाग का घर्षण गुणांक है।

- (1) $\mu = \sin\theta$ (2) $\mu = \cot\theta$
(3) $\mu = 2\cos\theta$ (4) $\mu = 2\tan\theta$

30. एक अप्रत्यास्थ गेंद को 100 meter की ऊँचाई से गिराया जाता है यदि टकराने की वजह से 35% ऊर्जा इसकी क्षय हो जाती है तो गेंद कितनी ऊँचाई तक उठेगी ?

- (1) 35 m (2) 65 m (3) 100 m (4) 135 m

31. A block of mass m is stationary with respect to a wedge of mass M moving with uniform speed v on a horizontal surface. Find the work done by friction force on the block in t second :



- (1) zero (2) $-\frac{mgvt}{2} \sin 2\theta$
(3) $-\frac{mgvt}{2}$ (4) $-\frac{mgvt}{2} \sin^2 \theta$

32. A person pushes a block of mass 4 kg up a frictionless inclined plane 10 m long and that makes an angle of 30° with the horizontal. Then the work done by gravity is :

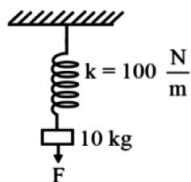
- (1) 33.5 J (2) -392 J
(3) 339.4 J (4) -96 J

33. Consider the following two statements

- I. Linear momentum of a system of particles is zero.
II. The kinetic energy of a system of particles is zero.
Then

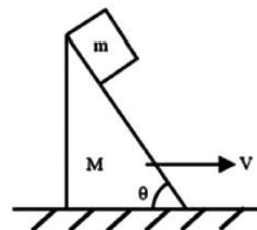
- (1) I implies II and II implies I
(2) I does not imply II and II does not imply I
(3) I implies II but II does not imply I
(4) I does not imply II but II implies I

34. A vertical spring of force constant 100 N m^{-1} is attached with a hanging mass of 10 kg. Now an external force is applied on the mass so that the spring is stretched by an additional 2 m. The work done by the external force is : ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



- (1) 200 J (2) 400 J
(3) 450 J (4) 600 J

31. एक ब्लॉक जिसका द्रव्यमान m है एक वेज जिसका द्रव्यमान M है और क्षैतिज सतह पर एक समान चाल v से चल रहा है उसके सापेक्ष ब्लॉक m रुका हुआ है तो t समय में घर्षण बल द्वारा ब्लॉक पर किया गया कार्य होगा :



- (1) zero (2) $-\frac{mgvt}{2} \sin 2\theta$
(3) $-\frac{mgvt}{2}$ (4) $-\frac{mgvt}{2} \sin^2 \theta$

32. एक आदमी एक ब्लॉक को क्षैतिज से 30° वाले नत तल जिसकी लम्बाई 10m है उस पर ऊपर धकेलता है तो गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य होगा ($m=4\text{kg}$)

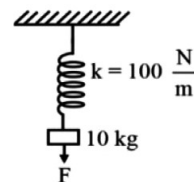
- (1) 33.5 J (2) -392 J
(3) 339.4 J (4) -96 J

33. दो कथनों का मानते हुए

- I. एक निकाय के कणों का रेखीय संवेग शून्य है।
II. निकाय के कणों की गतिज ऊर्जा शून्य है तो

- (1) पहला कथन दूसरे को बताता है और दूसरा पहले को
(2) पहला कथन दूसरे को नहीं बताता है और दूसरा पहले को नहीं
(3) पहला कथन दूसरे का बताता है लेकिन दूसरा पहले को नहीं
(4) पहला कथन दूसरे को नहीं बताता है लेकिन दूसरा पहले को बताता है।

34. एक 100 N/m बल नियतांक वाली स्प्रिंग एक 10 kg के लटकते हुए द्रव्यमान से जुड़ी है अब द्रव्यमान पर एक बाह्य बल लगाया जाता है ताकि स्प्रिंग अतिरिक्त 2 m खींच जाए। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होगा ? ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



- (1) 200 J (2) 400 J
(3) 450 J (4) 600 J

- 35.** A body is thrown vertically up with certain initial velocity, the potential and kinetic energies of the body are equal at a point P in its path. If the same body is thrown with double the velocity upwards, the ratio of potential and kinetic energies of the body when it crosses the same point, is :
- (1) 1:1 (2) 1:4
(3) 1:7 (4) 1:8
- 36.** A mass .. is lowered with the help of a string by a distance h at a constant acceleration $g/2$. The work done by the string will be :
- (1) $\frac{mgh}{2}$ (2) $-\frac{mgh}{2}$ (3) $\frac{3mgh}{2}$ (4) $-\frac{3mgh}{2}$
- 37.** The potential energy of a system increases if work is done :
- (1) upon the system by a non conservative force
(2) by the system against a conservative force
(3) by the system against a non conservative force
(4) upon the system by a conservative force
- 38.** A particle is moving on rough horizontal ground with an initial velocity v_0 . If $3/4^{\text{th}}$ of its kinetic energy is lost due to friction in time t_0 , then the coefficient of friction between the particle and ground is :
- (1) $\frac{v_0}{2gt_0}$ (2) $\frac{v_0}{4gt_0}$
(3) $\frac{3v_0}{4gt_0}$ (4) $\frac{v_0}{gt_0}$
- 39.** The potential energy for a conservative system is given by $U = ax^2 - bx$, where a and b are positive constants. The law of the force governing the system is :
- (1) $F = \text{constant}$ (2) $F = bx - 2a$
(3) $F = b - 2ax$ (4) $F = 2ax$
- 40.** A car weighing 1000kg is going up an incline with a slope of 2 in 25 at a steady 18 kmph. If $g = 10 \text{ m/s}^2$. The power of its engine is :
- (1) 4 kW (2) 50 kW
(3) 625 kW (4) 25 kW
- 35.** एक वस्तु को एक निश्चित प्रारंभिक वेग से उर्ध्वाधर, ऊपर फेंका जाता है। इसके पथ में P बिंदु पर वस्तु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा समान है। जब इसी वस्तु दुगने प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसी बिंदु पर गुजरते समय इसकी स्थितिज ओर गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा ?
- (1) 1:1 (2) 1:4
(3) 1:7 (4) 1:8
- 36.** एक m द्रव्यमान को रस्सी की सहायता से नियत त्वरण $g/2$ से नीचे h दूरी उतारा जाता है। रस्सी द्वारा किया गया कार्य होगा ?
- (1) $\frac{mgh}{2}$ (2) $-\frac{mgh}{2}$ (3) $\frac{3mgh}{2}$ (4) $-\frac{3mgh}{2}$
- 37.** निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है यदि कार्य किया जाए:
- (1) असंरक्षी बल द्वारा निकाय पर
(2) निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध
(3) निकाय द्वारा असंरक्षी बल के विरुद्ध
(4) संरक्षी बल द्वारा निकाय पर
- 38.** एक कण खुरदरी क्षैतिज सतह पर प्रारंभिक वेग v_0 से चल रहा है। यदि इसकी कुल गतिज ऊर्जा का $3/4^{\text{th}}$ भाग t_0 समय में घर्षण के कारण क्षय हो जाता है तो कण व जमीन के मध्य घर्षण गुणांक होगा ?
- (1) $\frac{v_0}{2gt_0}$ (2) $\frac{v_0}{4gt_0}$
(3) $\frac{3v_0}{4gt_0}$ (4) $\frac{v_0}{gt_0}$
- 39.** एक संरक्षी निकाय की स्थितिज ऊर्जा $U = ax^2 - bx$ से दी जाती है जहा a व b धनात्मक नियतांक है। बल निकाय पर होगा :
- (1) $F = \text{नियत}$ (2) $F = bx - 2a$
(3) $F = b - 2ax$ (4) $F = 2ax$
- 40.** एक नत तल 25 में 2 झुकाव है पर एक कार जिसका द्रव्यमान 1000kg है ऊपर जारी रही है तथा कार की चाल 18 kmph नियत है तो इसके इंजन की शक्ति होगी :
- (1) 4 kW (2) 50 kW
(3) 625 kW (4) 25 kW

41. A particle is projected vertically upwards with a speed of 16 ms^{-1} . After some time, when it again passes through the point of projection, its speed is found to be 8 ms^{-1} . It is found that the work done by air resistance is the same during the upward and downward motions. Then the maximum height attained by the particle is :

- (1) 8 m (2) 4.8 m
(3) 17.6 m (4) 12.8 m

42. A spring of force constant k extends by a length x on loading. If T is the tension in the spring then the energy stored in the spring is :

- (1) $\frac{T^2}{2k}$ (2) $\frac{T^2}{2k^2}$ (3) $\frac{2k}{T^2}$ (4) $\frac{2T^2}{k}$

43. The displacement x of a body of mass 1 kg on a horizontal smooth surface as a function of time

t is given by $x = \frac{t^4}{4}$. The work done in the first second is :

- (1) 1 J (2) $\frac{1}{2}$ J
(3) $\frac{3}{4}$ J (4) $\frac{5}{4}$ J

44. The speed v reached by a car of mass m driven with constant power P is given by (consider $x =$ displacement)

- (1) $V = \frac{3xP}{m}$ (2) $V = \left(\frac{3xP}{m}\right)^{1/2}$
(3) $V = \left(\frac{3xP}{m}\right)^{1/3}$ (4) $V = \left(\frac{3xP}{m}\right)^2$

45. A train of weight 10^7 N is running on a travel track with uniform speed of 36 km/h . The frictional force is 0.5 kgf per quintal. If $g = 10 \text{ m/s}^2$, power of engine is :

- (1) 500 kW (2) 50 kW
(3) 5 kW (4) 0.5 kW

41. एक कण को 16 m/sec की चाल से उर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है कुछ समय बाद जब यह दुबारा प्रक्षेपण बिंदु से गुजरता है तो इसकी चाल 8 m/sec प्राप्त होती है वायु के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर गति के दौरान विरोध नीचे की ओर गति के समान है कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई होगी

- (1) 8 m (2) 4.8 m
(3) 17.6 m (4) 12.8 m

42. एक k बल नियतांक की स्प्रिंग को बल लगा कर x लम्बाई तक खींचा जाता है यदि स्प्रिंग में तनाव बल T है तो स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा होगी:

- (1) $\frac{T^2}{2k}$ (2) $\frac{T^2}{2k^2}$ (3) $\frac{2k}{T^2}$ (4) $\frac{2T^2}{k}$

43. एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है उसका चिकनी क्षैतिज सतह

पर विस्थापन x समय t के रूप में $x = \frac{t^4}{4}$ से दिया जाता है तो पहले 1 sec में किया गया कार्य होगा :

- (1) 1 J (2) $\frac{1}{2}$ J
(3) $\frac{3}{4}$ J (4) $\frac{5}{4}$ J

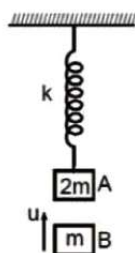
44. नियत शक्ति P द्वारा चलित कार (m द्रव्यमान) का वेग v होगा ($x =$ विस्थापन मानते हैं)

- (1) $V = \frac{3xP}{m}$ (2) $V = \left(\frac{3xP}{m}\right)^{1/2}$
(3) $V = \left(\frac{3xP}{m}\right)^{1/3}$ (4) $V = \left(\frac{3xP}{m}\right)^2$

45. एक ट्रेन जिसका भार 10^7 N है एक समान चाल 36 km/h से पटरी पर दोड़ रही है। घर्षण बल 0.5 kgf प्रति क्विंटल है इंजिन की शक्ति होगी ?

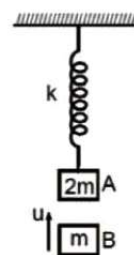
- (1) 500 kW (2) 50 kW
(3) 5 kW (4) 0.5 kW

46. A metal ball falls from a height of 1 m on to a steel plate and jumps upto a height of 81 cm. the coefficient of restitution of the ball and the steel plate is :
 (1) 0.2 (2) 0.4
 (3) 0.9 (4) 0.6
47. The distance of centre of mass of a uniform semi-circular disc of radius R, from the geometric centre on the axis of symmetry is :
 (1) $\frac{4R}{3\pi}$ (2) $\frac{2R}{3\pi}$ (3) $\frac{4R}{9\pi}$ (4) $\frac{2R}{\pi}$
48. Two blocks of masses 10kg and 30kg are placed along a vertical line. If 10kg block is raised through a height of 7cm, then the distance through which other mass should be moved to raise the center of mass of the system by 1cm is :
 (1) 1cm up (2) 1 cm down
 (3) 2cm down (4) 2 cm up
49. A ball of mass m approaches a wall of mass M ($M \gg m$), with speed of 2 m/s along the normal to the wall. The speed of the wall is 1m/s towards the ball. The speed of the ball after an elastic collision with the wall is :
 (1) 2 m/s away from the wall
 (2) 3 m/s away from the wall
 (3) 4 m/s away from the wall
 (4) 5 m/s away from the wall
50. A block A of mass 2m is hanging from a vertical massless spring of spring constant k and is in equilibrium. Another block B of mass m strikes the block A with velocity u and sticks to it as shown in the figure. The magnitude of the acceleration of the combined system of the block just after the collision is :



- (1) $g/2$ (2) $g/3$
 (3) g (4) zero

46. एक धातु की गेंद एक स्टील की प्लेट पर 1 m की ऊँचाई से गिरती है और 81 cm ऊँचाई तक उछलती है तो गेंद व स्टील प्लेट के प्रत्यावस्थान गुणांक का मान होगा :
 (1) 0.2 (2) 0.4
 (3) 0.9 (4) 0.6
47. सममिति के अक्ष पर स्थित ज्यामितिय केन्द्र से R त्रिज्या की अर्द्धवृत्ताकार चकती के द्रव्यमान केन्द्र की दूरी होगी :
 (1) $\frac{4R}{3\pi}$ (2) $\frac{2R}{3\pi}$ (3) $\frac{4R}{9\pi}$ (4) $\frac{2R}{\pi}$
48. 10kg तथा 30kg के दो ब्लॉक एक ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश रखे हैं। यदि 10kg के ब्लॉक को 7cm ऊँचाई तक उठाया जाता है, तो निकाय के द्रव्यमान केन्द्र को 1 cm ऊपर उठाने के लिए दूसरे द्रव्यमान को कितना चलाना चाहिए :
 (1) 1cm ऊपर (2) 1 cm नीचे
 (3) 2cm नीचे (4) 2 cm ऊपर
49. एक m द्रव्यमान की गेंद एक दीवार जिसका द्रव्यमान M ($M \gg m$) के लम्बवत् 2 m/s की चाल से दीवार की ओर चलती है। दीवार की चाल 1m/s से गेंद की तरफ है। दीवार से प्रत्यास्थ टक्कर के बाद गेंद की चाल क्या होगी :
 (1) 2 m/s दीवार से दूर
 (2) 3 m/s दीवार से दूर
 (3) 4 m/s दीवार से दूर
 (4) 5 m/s दीवार से दूर
50. एक 2m द्रव्यमान का ब्लॉक A ऊर्ध्वाधर द्रव्यमान रहित स्प्रिंग से लटका हुआ है तथा साम्यावस्था में है। अन्य ब्लॉक B जिसका द्रव्यमान m है। u वेग से ब्लॉक A से टकराता है और उससे चिपक जाता है। टकराने के बाद (तुरन्त) मिश्रित निकाय के त्वरण का परिमाण होगा :

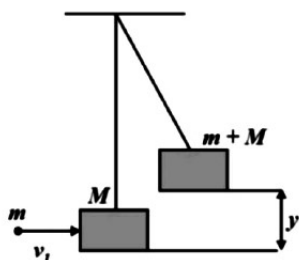


- (1) $g/2$ (2) $g/3$
 (3) g (4) शून्य

51. Mass is non-uniformly distributed over the rod of length l . Its linear mass density varies linearly with length as $\lambda = kx^2$. The position of center of mass (from lighter end) is given by :

- (1) $2l/5$ (2) $3l/5$
(3) $3l/4$ (4) $2l/3$

52. A bullet of mass m moving with velocity v_1 strikes a suspended wooden block of mass M as shown in the figure and sticks to it. If the block rises to a height y , the initial velocity of bullet is :



- (1) $v_1 = \frac{M+m}{m} \sqrt{2gy}$ (2) $v_1 = \sqrt{2gy}$
(3) $v_1 = \frac{M+m}{M} \sqrt{2gy}$ (4) $v_1 = \frac{m}{m+M} \sqrt{2gy}$

53. In a one-dimensional collision of two particles, velocities are interchange when :

- (i) Collision is elastic and masses are equal
(ii) Collision is inelastic but masses are unequal.

Select the correct alternative :

- (1) only (i) is correct
(2) only (ii) is correct
(3) both (i) and (ii) are correct
(4) both (i) and (ii) are wrong

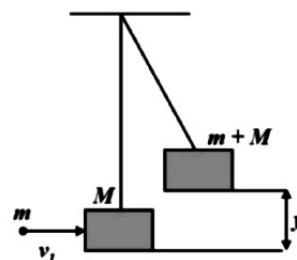
54. A cannon shell fired at an angle θ . with horizontal breaks into two equal parts at its highest point. One part retraces the path to the cannon with kinetic energy E_1 and kinetic energy of the second part is E_2 , the relation between E_1 and E_2 is :

- (1) $E_2 = 15E_1$ (2) $E_2 = E_1$
(3) $E_2 = 4E_1$ (4) $E_2 = 9E_1$

51. l लम्बाई की छड़ पर द्रव्यमान असमान रूप से वितरित है। $\lambda = kx^2$ के अनुसार इसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व (λ) लम्बाई के साथ बदलता है। द्रव्यमान केन्द्र की हल्के सिरे से दूरी क्या होगी :

- (1) $2l/5$ (2) $3l/5$
(3) $3l/4$ (4) $2l/3$

52. m द्रव्यमान की गोली v_1 वेग से चलती हुई चित्रानुसार M द्रव्यमान के लटके हुए लकड़ी के ब्लॉक से टकराती है और इसके चिपक जाती है। यदि ब्लॉक y ऊँचाई तक उठता है तो गोली का प्रारंभिक वेग होगा :



- (1) $v_1 = \frac{M+m}{m} \sqrt{2gy}$ (2) $v_1 = \sqrt{2gy}$
(3) $v_1 = \frac{M+m}{M} \sqrt{2gy}$ (4) $v_1 = \frac{m}{m+M} \sqrt{2gy}$

53. एक विमीय टक्कर में दो कणों की वेग का आदान-प्रदान होता है जब :

- (i) जब टक्कर प्रत्यास्थ हो और द्रव्यमान समान हो
(ii) टक्कर अप्रत्यास्थ हो लेकिन द्रव्यमान असमान हो

सही विकल्प चुनिए :

- (1) केवल (i) सही है
(2) केवल (ii) सही है
(3) (i) तथा (ii) दोनों सही है
(4) (i) तथा (ii) दोनों गलत है

54. एक तोप का गोला क्षैतिज से θ कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो यह इसके उच्चतम बिन्दु पर दो समान भागों में बंट जाता है। एक हिस्सा उसी पथ पर तोप तक E_1 गतिज ऊर्जा से लौट आता है तो दूसरे हिस्से की गतिज ऊर्जा E_2 है तो E_1 तथा E_2 के मध्य संबंध होगा :

- (1) $E_2 = 15E_1$ (2) $E_2 = E_1$
(3) $E_2 = 4E_1$ (4) $E_2 = 9E_1$

- 55.** A pulley fixed with ceiling carries a string with blocks of mass m and $3m$ attached to its ends. The masses of string and pulley are negligible. When the system is released, its center of mass moves with acceleration :
- (1) g (2) $g/5$
 (3) $g/4$ (4) zero
- 56.** A stone of mass $500g$ is dropped from the top of a tower of $100m$ height and simultaneously other stone of mass $1kg$ is thrown horizontally with a speed of 10 m/s from same point. the height of the centre of mass of the above two stone system after $3s$ is :
- (1) 45 m (2) 35 m
 (3) 55 m (4) None of these
- 57.** A ball of mass 1 kg moving with a velocity of 0.4 m/s . collides with another stationary ball. After the collision, the first ball moves with a velocity of 0.3 m/s . in a direction making an angle of 90° with its initial direction. The momentum of the second ball after the collision will be (in kg m/s) :
- (1) 0.1 (2) 0.3
 (3) 0.5 (4) 0.7
- 58.** An object of mass 3 kg at rest in space suddenly explodes into three parts of the same mass. The momentum of the two parts is $4\hat{i}$ and $2\hat{j}$ respectively. Then the energy released in the explosion is :
- (1) 60 J (2) 40 J
 (3) 20 J (4) 10 J
- 59.** A man weighing 60 kg is standing on a trolley weighing 240 kg . The trolley is resting on frictionless horizontal rails. If the man starts walking on the trolley with a velocity of 1 ms^{-1} , then after 4 s , his displacement relative to the ground is :
- (1) 6 m (2) 4.8 m
 (3) 3.2 m (4) 2.4 m
- 55.** एक घिरनी जो एक छत से जुड़ी हुई और स्थिर है उससे एक रस्सी गुजरती है जिसके दोनों सिरों से m तथा $3m$ के द्रव्यमान जुड़े हैं। रस्सी व घिरनी का द्रव्यमान नगण्य है। जब इस निकाय को मुक्त किया जाता है तो द्रव्यमान केन्द्र का त्वरण होगा :
- (1) g (2) $g/5$
 (3) $g/4$ (4) शून्य
- 56.** एक $500g$ के पत्थर को $100m$ ऊँची मीनार के सिरे से छोड़ा जाता है उसी समय $1kg$ द्रव्यमान के दूसरे पत्थर को उसी बिन्दु से 10 m/s की चाल से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। इन दोनों पत्थरों की निकाय के द्रव्यमान केन्द्र की ऊँचाई होगी :
- (1) 45 m (2) 35 m
 (3) 55 m (4) इनमें से कोई नहीं
- 57.** एक 1 kg द्रव्यमान की गेंद 0.4 m/s के वेग से चलती हुई अन्य स्थिर गेंद से टकराती है। टक्कर के पश्चात् पहली गेंद 0.3 m/s के वेग से अपने प्रारंभिक दिशा में 90° के कोण पर चली जाती है। टकराने के पश्चात् दूसरी गेंद का संवेग क्या होगा (in kg m/s) :
- (1) 0.1 (2) 0.3
 (3) 0.5 (4) 0.7
- 58.** 3 kg द्रव्यमान की एक वस्तु स्पेस में स्थिर है और अचानक यह समान द्रव्यमान के तीन टुकड़ों में टूट जाता है यदि दो टुकड़ों का संवेग $4\hat{i}$ तथा $2\hat{j}$ है, तो इस विस्फोट में मुक्त ऊर्जा होगी :
- (1) 60 J (2) 40 J
 (3) 20 J (4) 10 J
- 59.** एक 60 kg का आदमी 240 kg की ट्रॉली पर खड़ा है। ट्रॉली घर्षणरहित क्षैतिज रेल पर खड़ी है। यदि आदमी ट्रॉली पर 1 ms^{-1} के वेग से चलना प्रारंभ करता है तो 4 s बाद जमीन के सापेक्ष उसका विस्थापन क्या होगा :
- (1) 6 m (2) 4.8 m
 (3) 3.2 m (4) 2.4 m

60. A circular hole of radius 1 cm is cut off from a disc of radius 6 cm. The centre of the hole is 3 cm from the centre of the disc. Then the distance of the centre of mass of the remaining disc from the centre of the disc is :

- (1) $3/35$ cm (2) $1/35$ cm
(3) $3/10$ cm (4) None of these

61. A body of mass M while falling vertically downward under the gravity break into two parts; a body B of mass $M/3$ and body C of mass $2M/3$. The centre of mass of body B and C taken together shift compared to that of a body A towards :

- (1) depends on height of breaking
(2) doesn't shift
(3) body C
(4) body B

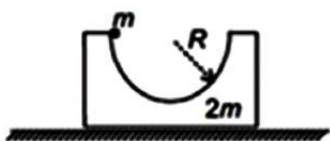
62. Two bodies of 6kg and 4kg mass have their velocity $5\hat{i} - 2\hat{j} + 10\hat{k}$ and $10\hat{i} - 2\hat{j} + 5\hat{k}$ respectively then the velocity of the centre of mass is :

- (1) $5\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ (2) $7\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$
(3) $7\hat{i} - 2\hat{j} + 8\hat{k}$ (4) $5\hat{i} - 2\hat{j} + 8\hat{k}$

63. The centre of mass of three particles of masses 1 kg, 2kg, and 3 kg is at (2,2,2). The position of the fourth mass of 4 kg to be placed in the system as that the new centre of mass is at (0,0,0) is :

- (1) (-3, -3, -3) (2) (-3, 3, -3)
(3) (2, 3, -3) (4) (2, -2, 3)

64. A small ball of mass m is released from rest from the position shown. All contact surfaces are smooth. The speed of the ball when it reaches its lowest position is :



- (1) $\sqrt{\frac{2gR}{3}}$ (2) $\sqrt{\frac{4gR}{3}}$
(3) $\sqrt{gR}$ (4) $\sqrt{2gR}$

60. 6 cm त्रिज्या वाली चकती में से 1 cm त्रिज्या वाला वृत्तीय छेद काट कर हटा दिया जाता है। छिद्र का केन्द्र चकती के केन्द्र से 3 cm दूरी पर है, तो शेष चकती के द्रव्यमान केन्द्र की चकती के केन्द्र से दूरी होगी :

- (1) $3/35$ cm (2) $1/35$ cm
(3) $3/10$ cm (4) इनमें से कोई नहीं

61. एक M द्रव्यमान की वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है और दो टुकड़ों में टूट जाती है। जिनमें से एक वस्तु B $M/3$ द्रव्यमान की तथा वस्तु C $2M/3$ द्रव्यमान की है। वस्तु B तथा C को साथ में लेते हुए इनका द्रव्यमान केन्द्र A की तुलना में किस तरफ विस्थापित होगा :

- (1) जिस ऊँचाई पर टूटा है उस पर निर्भर करेगा
(2) विस्थापित नहीं होगा
(3) वस्तु C की तरफ
(4) वस्तु B की तरफ

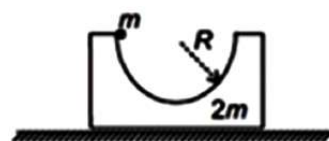
62. 6kg तथा 4kg द्रव्यमान की दो वस्तुओं के वेग $5\hat{i} - 2\hat{j} + 10\hat{k}$ तथा $10\hat{i} - 2\hat{j} + 5\hat{k}$ क्रमशः है तो निकाय के द्रव्यमान केन्द्र का वेग होगा :

- (1) $5\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ (2) $7\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$
(3) $7\hat{i} - 2\hat{j} + 8\hat{k}$ (4) $5\hat{i} - 2\hat{j} + 8\hat{k}$

63. तीन कणों 1 kg, 2kg, तथा 3 kg के द्रव्यमान केन्द्र के निर्देशांक (2, 2, 2) है। चौथे 4 kg के कण की क्या स्थिति हो कि नए निकाय का नया द्रव्यमान केन्द्र (0, 0, 0) पर हो :

- (1) (-3, -3, -3) (2) (-3, 3, -3)
(3) (2, 3, -3) (4) (2, -2, 3)

64. एक छोटी m द्रव्यमान की गेंद को चित्रानुसार स्थिरावस्था से छोड़ा जाता है। सभी सतह घर्षणरहित है। जब यह गेंद न्यूनतम स्थिति पर पहुँचती है तो इसकी चाल क्या होगी :



- (1) $\sqrt{\frac{2gR}{3}}$ (2) $\sqrt{\frac{4gR}{3}}$
(3) $\sqrt{gR}$ (4) $\sqrt{2gR}$

65. The distance between the centers of carbon and oxygen atoms in the carbon monoxide molecule is $1.130 \text{ \AA}$. Locate the centre of mass of the molecule relative to the carbon atom :

- (1) $5.428 \text{ \AA}$ (2) $1.130 \text{ \AA}$
(3) $0.6457 \text{ \AA}$ (4) $0.3260 \text{ \AA}$

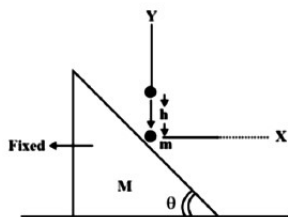
66. A loaded spring gun of mass M fires a shot of mass m with a velocity u at an angle of elevation θ . The gun is initially at rest on a horizontal friction less surface. After firing, the centre of mass of the gun-shot system :

- (1) Moves with a velocity $v \frac{m}{M}$ in the horizontal direction
(2) Moves with a velocity $\frac{vm}{M} \cos \theta$ in the horizontal direction
(3) Remains at rest in the horizontal direction
(4) Moves with a velocity $\frac{v(M-m)}{(M+m)}$ horizontal direction

67. A bullet of mass M hits a block of mass M' . The transfer of energy is maximum, when :

- (1) $M' = M$ (2) $M' = 2M$
(3) $M' \ll M$ (4) $M' \gg M$

68. A ball of mass m is dropped onto a smooth fixed wedge of inclination. The collision is perfectly elastic. If after the collision, the x-component of velocity of the block is $\sqrt{2gh}$ then θ is :



- (1) 30° (2) 45°
(3) 60° (4) 15°

65. कार्बन मोनो ऑक्साइड अणु में कार्बन व ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच दूरी $1.130 \text{ \AA}$ है। कार्बन परमाणु के सापेक्ष अणु के द्रव्यमान केन्द्र की दूरी होगी :

- (1) $5.428 \text{ \AA}$ (2) $1.130 \text{ \AA}$
(3) $0.6457 \text{ \AA}$ (4) $0.3260 \text{ \AA}$

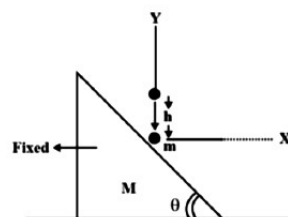
66. द्रव्यमान M की एक भरी हुई स्प्रिंग गन θ उन्नयन कोण से u वेग से m द्रव्यमान का शॉट फायर करती है। बन्दूक प्रारंभ में घर्षणरहित क्षैतिज सतह पर स्थिर है। फायरिंग के बाद बन्दूक-शोट निकाय का द्रव्यमान केन्द्र :

- (1) $v \frac{m}{M}$ वेग से क्षैतिज दिशा में चलता है
(2) $\frac{vm}{M} \cos \theta$ वेग से क्षैतिज दिशा में चलता है
(3) क्षैतिज दिशा में रुका रहता है
(4) $\frac{v(M-m)}{(M+m)}$ वेग से क्षैतिज दिशा में चलता है

67. M द्रव्यमान की एक गोली M' द्रव्यमान के ब्लॉक को टकराती है तो ऊर्जा का अधिकतम स्थानान्तरण होगा जब :

- (1) $M' = M$ (2) $M' = 2M$
(3) $M' \ll M$ (4) $M' \gg M$

68. m द्रव्यमान की गेंद स्थिर वेज पर गिरायी जाती है। टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ है। यदि टक्कर के बाद ब्लॉक के वेग का x घटक $\sqrt{2gh}$ है, तो θ होगा :



- (1) 30° (2) 45°
(3) 60° (4) 15°

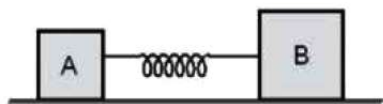
69. Particle A makes a perfectly elastic collision with another stationary particle B. They fly apart in opposite directions with equal velocities. The mass ratio will be :

- (1) $1/3$ (2) $1/2$
(3) $1/4$ (4) $1/\sqrt{3}$

70. A large number of particles are placed around the origin, each at a distance R from the origin. The distance of the center of mass of the system from the origin is :

- (1) equal to R
(2) less than or equal to R
(3) greater than R
(4) greater than or equal to R

71. Two blocks A and B of masses m and 2m, respectively, are connected by a mass less spring of force constant k and are placed on a smooth horizontal plane. The spring is stretched by an amount x and then released. The relative velocity of the blocks when the spring comes to its natural length is :



- (1) $\left(\sqrt{\frac{3k}{2m}}\right)x$ (2) $\left(\sqrt{\frac{2k}{3m}}\right)x$
(3) $\sqrt{\frac{3kx}{m}}$ (4) $\sqrt{\frac{3km}{3x}}$

72. A man of 80 kg attempts to jump from a small boat of mass 40 kg on to the shore. He can generate a relative velocity of 6 m/s between himself and the boat. His velocity towards the shore is :

- (1) 4 m/s (2) 8 m/s
(3) 2 m/s (4) 3 m/s

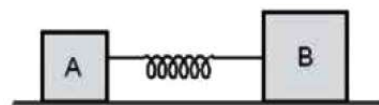
69. A कण B कण जो स्थिर अवस्था में है उसके साथ पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर करता है। ये दोनों विपरीत दिशाओं में समान वेग से उड़ जाते हैं तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात होगा :

- (1) $1/3$ (2) $1/2$
(3) $1/4$ (4) $1/\sqrt{3}$

70. मूल बिन्दु के चारों तरफ बहुत सारे कण प्रत्येक R दूरी रखे हैं। निकाय के द्रव्यमान केन्द्र की मूल बिन्दु से दूरी होगी :

- (1) R के बराबर
(2) R से कम या R के बराबर
(3) R से ज्यादा
(4) R से ज्यादा या R के बराबर

71. दो ब्लॉक A तथा B जिनके द्रव्यमान क्रमशः m तथा 2m हैं एक k बल नियतांक वाली द्रव्यमान रहित स्प्रिंग से जुड़े हैं और चिकनी क्षैतिज सतह पर रखे हैं। स्प्रिंग को x दूरी तक खींच कर छोड़ दिया जाता है जब स्प्रिंग अपनी वास्तविक लम्बाई में आती है तो ब्लॉक के सापेक्ष वेग होंगे :

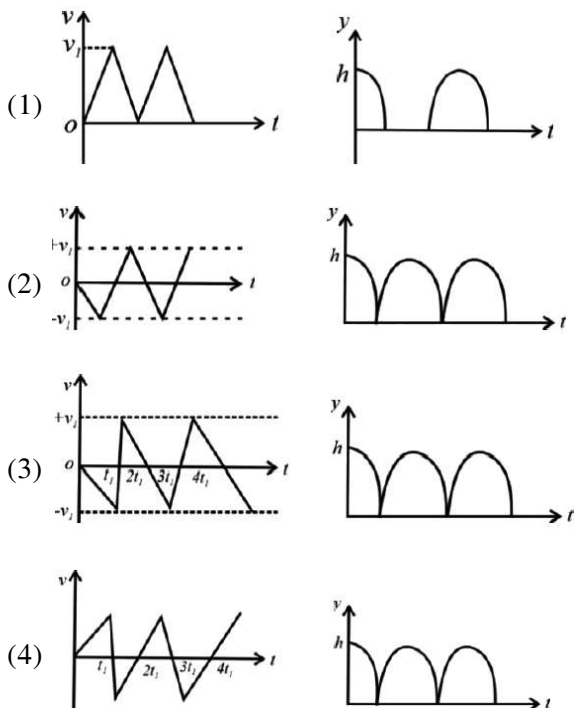


- (1) $\left(\sqrt{\frac{3k}{2m}}\right)x$ (2) $\left(\sqrt{\frac{2k}{3m}}\right)x$
(3) $\sqrt{\frac{3kx}{m}}$ (4) $\sqrt{\frac{3km}{3x}}$

72. एक 80 kg का आदमी एक छोटी नाव जिसका द्रव्यमान 40 kg है उससे किनारे पर कूदने का प्रयास करता है वह नाव तथा स्वयं के मध्य 6 m/s का सापेक्ष वेग उत्पन्न कर सकता है तो उसकी किनारे की तरफ वेग होगा :

- (1) 4 m/s (2) 8 m/s
(3) 2 m/s (4) 3 m/s

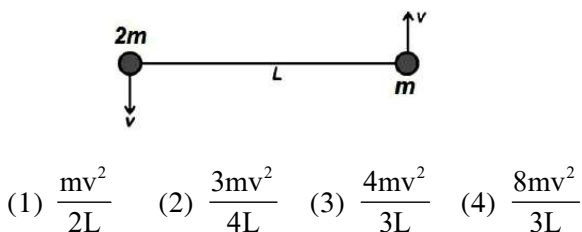
73. Consider a rubber ball freely falling from a height $h = 4.9\text{m}$ on to a horizontal elastic plate. Assume that the duration of collision is negligible and the collision with the plate is totally elastic. Then the velocity as a function of time and the height as a function of time will be :



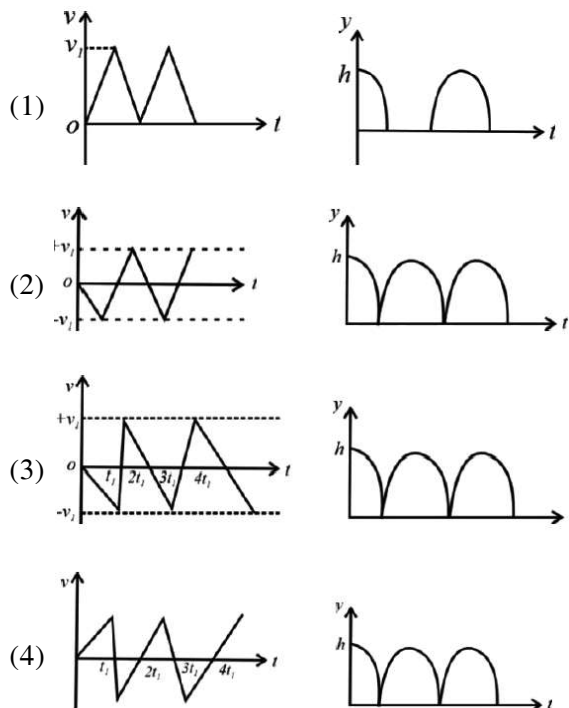
74. A uniform rod is placed vertically on a smooth surface and then released. Then :

- (1) the centre of rod follows straight line path
- (2) the centre of mass follows circular path
- (3) the instantaneous axis is passing through the contact point
- (4) all the above

75. Two particles of masses m and $2m$ are connected by a string of length L and placed at rest over a smooth horizontal surface. The particles are then given velocities as indicated in the figure shown. The tension developed in the string will be :



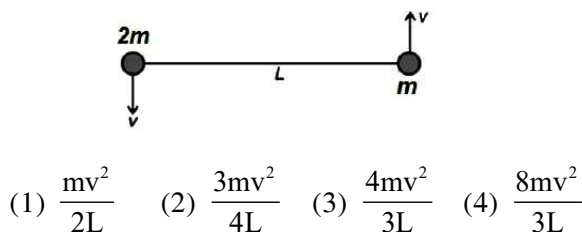
73. एक क्षैतिज प्रत्यास्थ प्लेट पर $h = 4.9\text{m}$ की ऊँचाई से रबर की गेंद गिरती है। टक्कर का समय नगण्य है और प्लेट के साथ टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ है। समय के फलन के रूप में वेग व समय के फलन के रूप में ऊँचाई होगी :



74. एक समान छड़ चिकनी सतह पर ऊर्ध्वाधर रखी जाती है तथा वहाँ से छोड़ दी जाती है, तो :

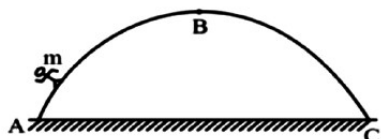
- (1) छड़ का केन्द्र सरल रेखीय पथ का अनुसरण करेगा
- (2) द्रव्यमान केन्द्र वृत्तीय पथ का अनुसरण करेगा
- (3) तात्क्षणिक अक्ष सम्पर्क बिन्दु से गुजर रहा है
- (4) उपरोक्त सभी

75. दो m तथा $2m$ द्रव्यमान के कण L लम्बाई की रस्सी से जुड़े हैं और चिकनी क्षैतिज सतह पर स्थिर हैं। चित्रानुसार कणों को वेग दिया गया है। रस्सी में उत्पन्न तनाव होगा :

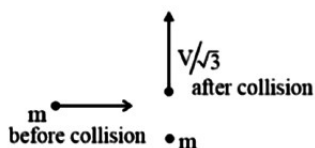


76. Which of the following statements is correct?
- (1) If the centre of mass is at rest, then the net work done by all the forces acting on the system is zero
 - (2) If the velocity of the centre of mass remains zero, then the net external force acting on the system must be zero
 - (3) If the speed of centre of mass is changing, then there must be some work done by the internal forces on the system
 - (4) If centre of mass of a three-particle system is at rest and it is known that two of the particles are moving in different noncollinear lines, then third particle may be moving

77. A semi-circular wedge of mass M is placed on a horizontal floor. A man of mass m starts moving on wedge from position A with constant speed v relative to the wedge. Initially, both man & wedge were at rest. Neglect the friction between wedge and horizontal surface and man doesn't slip on the wedge while man moves from A to C relative to the wedge. The correct statement is :



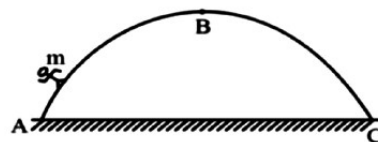
- (1) Speed of wedge will first increase and then decrease
 - (2) Speed of the wedge will remain constant
 - (3) Speed of the wedge first increases up to a maximum value and then remains constant
 - (4) The wedge doesn't move
78. A mass m moves with a velocity v and collides inelastically with another identical mass at rest. After collision the first mass moves with velocity $v/\sqrt{3}$ in a direction perpendicular to the initial direction of motion. Find the speed of the 2nd mass after collision



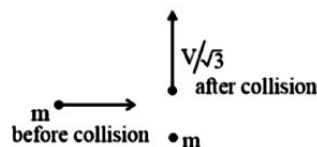
- (1) $\frac{2}{\sqrt{3}}v$ (2) $\frac{v}{\sqrt{3}}$ (3) v (4) $\sqrt{3}v$

76. कौनसा कथन सही है ?
- (1) यदि द्रव्यमान केन्द्र स्थिर है तो निकाय पर सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होगा
 - (2) यदि द्रव्यमान केन्द्र का वेग शून्य होता है तो निकाय पर परिणामी बाह्य बल शून्य होना चाहिए
 - (3) यदि द्रव्यमान केन्द्र की चाल बदल रही है तो आंतरिक बलों द्वारा निकाय पर कुछ कार्य होना चाहिए
 - (4) यदि तीन कणों के निकाय का द्रव्यमान केन्द्र स्थिर है तो यह कहा जाता है कि उनमें से दो असरेखीय दिशा में चल रहे हैं तथा तीसरा कण चल सकता है

77. एक M द्रव्यमान का अर्द्ध-वृत्ताकार वेज एक क्षैतिज सतह पर रखा है। एक m द्रव्यमान का आदमी वेज के सापेक्ष v नियत चाल से वेज पर बिन्दु A से चलना प्रारंभ करता है। प्रारंभ में वेज व आदमी दोनों स्थिर हैं। क्षैतिज सतह व वेज के मध्य घर्षण नगण्य है तथा आदमी वेज पर नहीं फिसलता है आदमी वेज के सापेक्ष A से C तक चलता है। सही कथन है :



- (1) वेज की चाल पहले बढ़ेगी फिर कम होगी
 - (2) वेज की चाल नियत रहेगी
 - (3) वेज की चाल पहले अधिकतम मान तक बढ़ेगी फिर कम होगी
 - (4) वेज नहीं चलेगा
78. एक m द्रव्यमान v वेग के साथ गति करता है तथा दूसरे स्थिर समान द्रव्यमान के साथ अप्रत्यास्थ रूप से टकराता है। यदि टक्कर के बाद पहला द्रव्यमान गति की प्रारंभिक दिशा के लम्बवत् दिशा में $v/\sqrt{3}$ वेग से चलता है टक्कर के बाद दूसरे द्रव्यमान की चाल होगी :



- (1) $\frac{2}{\sqrt{3}}v$ (2) $\frac{v}{\sqrt{3}}$ (3) v (4) $\sqrt{3}v$

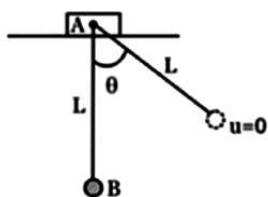
- 79.** A ball strikes a smooth horizontal ground at an angle of 45° with the vertical. What cannot be the possible angle of its velocity with the vertical after the collision?
 (1) 45° (2) 30°
 (3) 53° (4) 60°
- 80.** Two identical spheres move in opposite directions with speeds v_1 and v_2 and pass behind an opaque screen, where they may either cross without touching (event 1) or make an elastic head-on collision (event 2) :
 (1) we can never make out which event has occurred
 (2) we cannot make out which event has occurred only if $v_1 = v_2$
 (3) we can always make out which event has occurred
 (4) we can make out which event has occurred only if $v_1 = v_2$
- 81.** Masses 8, 2, 4, 2 kg are placed at the corners A, B, C, D respectively of a square ABCD of diagonal 80 cm. The distance of centre of mass from A will be :
 (1) 20 cm (2) 30 cm
 (3) 40 cm (4) 60 cm
- 82.** A ball falls from a height of 5m and strikes a lift which is moving in the upward direction with a velocity of 1 m s^{-1} , then the velocity with which the ball rebounds after collision will be :
 (1) 11 m/s downwards
 (2) 12 m/s upwards
 (3) 13 m/s upwards
 (4) 12 m/s downwards
- 83.** A body of mass m kg collides elastically with another body at rest and then continues to move in the original direction with one half of its original speed. The mass of the target body is :
 (1) m kg (2) $\frac{2}{3} m$ kg
 (3) $\frac{m}{3}$ kg (4) $\frac{m}{2}$ kg
- 84.** If the external forces acting on a system have zero resultant, the center of mass :
 (1) Must not move
 (2) Must not accelerate
 (3) Must move
 (4) May accelerate
- 79.** एक गेंद ऊर्ध्वाधर के साथ 45° के कोण पर एक चिकनी क्षैतिज सतह से टकराती है तो टक्कर के बाद ऊर्ध्वाधर के साथ इसके वेग का संभावित कोण क्या नहीं हो सकता है ?
 (1) 45° (2) 30°
 (3) 53° (4) 60°
- 80.** दो एक समान गोलों v_1 तथा v_2 चाल से विपरीत दिशा में अपारदर्शी स्क्रीन को पीछे चलते हैं जहाँ वे एक दूसरे को या तो पार करते हैं (घटना 1) या सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं (घटना 2) :
 (1) हम कभी भी नहीं समझ सकते कौनसी घटना हुई
 (2) हम नहीं समझ सकते कौनसी घटना हुई केवल यदि $v_1 = v_2$ हो तो
 (3) हम हमेशा समझ सकते हैं कौनसी घटना हुई है
 (4) हम समझ सकते हैं कौनसी घटना हुई है केवल जब $v_1 = v_2$
- 81.** एक वर्ग ABCD जिसका विकर्ण 80 cm है उसके शीर्षों A, B, C, D पर क्रमशः 8, 2, 4, 2 kg द्रव्यमान रखे हैं। द्रव्यमान केन्द्र की A बिन्दु से दूरी होगी :
 (1) 20 cm (2) 30 cm
 (3) 40 cm (4) 60 cm
- 82.** एक लिफ्ट जो 1 m s^{-1} के वेग से ऊपर की ओर गतिशील है उस पर 5 m की ऊँचाई से एक गेंद गिरती है और टकराने के बाद कितने वेग से उछलती है :
 (1) 11 m/s ऊपर
 (2) 12 m/s ऊपर
 (3) 13 m/s ऊपर
 (4) 12 m/s नीचे
- 83.** एक m द्रव्यमान की वस्तु एक अन्य स्थिर वस्तु से प्रत्यास्थ रूप से टकराती है और तब प्रारंभिक चाल की आधी चाल के साथ अपनी प्रारंभिक दिशा में गति जारी रखती है। लक्षित वस्तु का द्रव्यमान होगा :
 (1) m kg (2) $\frac{2}{3} m$ kg
 (3) $\frac{m}{3}$ kg (4) $\frac{m}{2}$ kg
- 84.** यदि परिणामी बाह्य बल किसी निकाय पर शून्य है, तो द्रव्यमान केन्द्र :
 (1) अवश्य नहीं चलेगा
 (2) अवश्य त्वरित गति करेगा
 (3) अवश्य चलेगा
 (4) त्वरित गति कर सकता है

85. A smooth sphere of mass m is moving on a horizontal plane with a velocity $(3\hat{i} + \hat{j})$. It collides with smooth a vertical wall which is parallel to the vector $\hat{j}$. If coefficient of restitution

$e = \frac{1}{2}$, then impulse that acts on the sphere is :

- (1) $-\frac{9}{2}m\hat{i}$ (2) $\left(-\frac{3}{2}\hat{i} + \hat{j}\right)$
(3) $\frac{3}{2}m\hat{j}$ (4) $\left(\frac{3}{2}m\hat{j} + \frac{1}{2}m\hat{i}\right)$

86. A small ball B of mass m is suspended with light inelastic string of length L from a block A of same mass m which can move on smooth horizontal surface as shown in the figure. The ball is displaced by angle θ from equilibrium position & then released. The displacement of block when ball reaches the equilibrium position is :



- (1) $\frac{L \sin \theta}{2}$ (2) $L \sin \theta$
(3) L (4) None of these

87. A bullet of mass 10 gm is fired from a gun of mass 1 kg. If the recoil velocity of the gun is 5 m/s, what is the velocity of the bullet?

- (1) 0.05 m/s (2) 5 m/s (3) 50 m/s (4) 500 m/s

88. A solid cube of the edge a is molten and moulded into eight identical small solid cubes and are placed on one other on a straight line with the edge of the bottom cube on the same horizontal plane on which big cube was placed, then the vertical shift in the centre of mass is :

- (1) $\frac{3a}{2}$ (2) $2a$ (3) $\frac{5a}{2}$ (4) $3a$

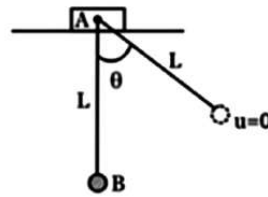
85. एक घर्षणरहित m द्रव्यमान का गोला क्षैतिज तल पर चल रहा है तथा इसका वेग $(3\hat{i} + \hat{j})$ है यह $\hat{j}$ सदिश के समान्तर चिकनी

दीवार से टकराती है। यदि प्रत्यावस्थान गुणांक $e = \frac{1}{2}$ है, तो गोले

पर लगने वाला आवेग :

- (1) $-\frac{9}{2}m\hat{i}$ (2) $\left(-\frac{3}{2}\hat{i} + \hat{j}\right)$
(3) $\frac{3}{2}m\hat{j}$ (4) $\left(\frac{3}{2}m\hat{j} + \frac{1}{2}m\hat{i}\right)$

86. एक m द्रव्यमान की छोटी गेंद B हल्की अप्रत्यास्थ L लम्बाई की रस्सी से लटकाई गई है। यह रस्सी चित्रानुसार क्षैतिज सतह पर चल सकने वाले समान द्रव्यमान वाले ब्लॉक से जुड़ी है। इस गेंद को साम्यावस्था से θ कोण विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है ब्लॉक का विस्थापन क्या होगा जब गेंद साम्यावस्था पर पहुँचेगी :



- (1) $\frac{L \sin \theta}{2}$ (2) $L \sin \theta$
(3) L (4) इनमें से कोई नहीं

87. 1 kg द्रव्यमान वाली बंदूक से 10 gm वाली गोली चलाई जाती है। यदि बन्दूक का प्रतिक्रिया वेग 5 m/s है, तो गोली का वेग होगा?

- (1) 0.05 m/s (2) 5 m/s (3) 50 m/s (4) 500 m/s

88. एक a भुजा वाले ठोस घन को पिघलाकर आठ एक समान छोटे-छोटे ठोस घनों में ढाला जाता है और एक दूसरे पर एक सीधी रेखा पर नीचे के घन के किनारे के साथ उसी क्षैतिज तल पर रखा जाता है जिस पर बड़ा घन रखा गया था तो द्रव्यमान केन्द्र का ऊर्ध्वाधर सिफ्ट होगा :

- (1) $\frac{3a}{2}$ (2) $2a$ (3) $\frac{5a}{2}$ (4) $3a$

89. A ball is dropped from a height h on the ground. If the coefficient of restitution is e , the height to which the ball goes up after it rebounds for n^{th} time is :

- (1) he^{2n} (2) he^n (3) $\frac{e^{2n}}{h}$ (4) $\frac{h}{e^{2n}}$

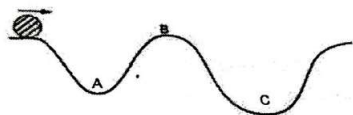
90. A particle of mass m collides head-on with another stationary particle of mass M such that the second particle starts moving and the first particle comes to rest after the collision. Which of the following conditions is valid if the coefficient of restitution is e ?

- (1) $e = 0$ (2) $e = \frac{m}{M} \leq 1$
(3) $e = \frac{m}{M} \geq 1$ (4) $e = \frac{M}{m} \leq 1$

91. A particle moves in a circle of radius 0.5m at a speed that uniformly increases. Find the angular acceleration of particle if its speed changes from 2 m/s to 4 m/s in 4 seconds ?

- (1) 1 rad/s^2 (2) 2 rad/s^2
(3) 4 rad/s^2 (4) 0 rad/s^2

92. A body moves along an uneven horizontal road with a constant speed at all points. The normal reaction of the road on the body-



- (1) maximum at A (2) maximum at B
(3) minimum at C (4) same at A, B and C

93. A car is negotiating a curved road of radius R . The road is banked at an angle θ . The coefficient of friction between the tyres of the car and the road is μ_s . The maximum safe velocity on this road is:

- (1) $\sqrt{gR^2 \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$ (2) $\sqrt{gR \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$
(3) $\sqrt{\frac{g}{R} \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$ (4) $\sqrt{\frac{g}{R^2} \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$

89. एक गेंद को जमीन पर h ऊँचाई से गिराया जाता है। यदि प्रत्यावस्थान गुणांक e है, तो $n^{\text{वीं}}$ उछाल के बाद गेंद कितनी ऊपर जायेगी :

- (1) he^{2n} (2) he^n (3) $\frac{e^{2n}}{h}$ (4) $\frac{h}{e^{2n}}$

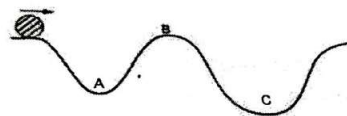
90. m द्रव्यमान का एक कण M द्रव्यमान के एक अन्य स्थिर कण से सम्मुख टक्कर करता है और दूसरा कण गति करने लगता है और पहला कण टक्कर के बाद विरामावस्था में आ जाता है। यदि प्रत्यावस्थान गुणांक e है, तो कौनसी स्थिति निम्न में से सही है ?

- (1) $e = 0$ (2) $e = \frac{m}{M} \leq 1$
(3) $e = \frac{m}{M} \geq 1$ (4) $e = \frac{M}{m} \leq 1$

91. एक कण 0.5m त्रिज्या वाले वृत्त में एकसमान रूप से बढ़ने वाली चाल से गति करता है कण का कोणीय त्वरण ज्ञात कीजिए यदि इसकी चाल 4sec में 2 m/s से 4 m/s हो जाती है?

- (1) 1 rad/s^2 (2) 2 rad/s^2
(3) 4 rad/s^2 (4) 0 rad/s^2

92. एक पिण्ड एक असमान क्षैतिज सड़क पर सभी बिंदुओं पर एक सामान चाल से गतिमान है, पिण्ड पर सड़क द्वारा लगने वाली अभिलम्ब प्रतिक्रिया होगी-



- (1) A पर अधिकतम (2) B पर अधिकतम
(3) C पर अधिकतम (4) A, B तथा C पर समान

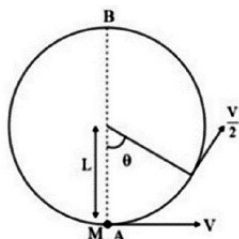
93. एक कार R त्रिज्या की घुमावदार सड़क पर गतिमान है, सड़क का θ कोण से बंकन है, कार और सड़क के मध्य घर्षण गुणांक μ है इस सड़क पर अधिकतम सुरक्षित वेग है-

- (1) $\sqrt{gR^2 \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$ (2) $\sqrt{gR \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$
(3) $\sqrt{\frac{g}{R} \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$ (4) $\sqrt{\frac{g}{R^2} \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$

94. A stone is tied to one end of a string and is rotated in a horizontal circle with a uniform angular velocity. Let T be the tension in the string. If the length of the string is halved and the angular velocity of the stone is doubled, the tension in the string will be:

- (1) $2T$ (2) $4T$
(3) T (4) $8T$

95. A bob of mass M is suspended by a light rigid rod of length L . the horizontal velocity v at position A is just sufficient to make it reach point B. the angle θ at which the speed of the bob is half of that at A satisfies:



- (1) $\theta = \frac{\pi}{4}$ (2) $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$
(3) $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ (4) $\frac{3\pi}{4} < \theta < \pi$

96. The magnitude of displacement vector of a particle which is moving in a circle of radius a with constant angular velocity ω as a function of time is:

- (1) $2a \sin \omega t$ (2) $2a \sin \frac{\omega t}{2}$
(3) $2a \cos \omega t$ (4) $2a \cos \frac{\omega t}{2}$

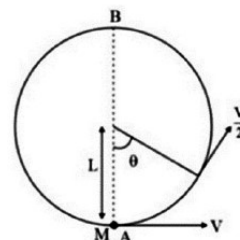
97. A bob hangs from a rigid support by an inextensible string of length l . It is released from rest when string makes an angle 60° with the vertical. The speed of the bob at the lowest position is:

- (1) $\sqrt{gl}$ (2) $\sqrt{3gl}$
(3) $\sqrt{2gl}$ (4) $\sqrt{5gl}$

94. एक पत्थर को एक डोरी के एक सिरे से बांधा जाता है और एक समान कोणीय वेग से एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। मान कि रस्सी में तनाव T है, यदि डोरी की लम्बाई आधी कर दी जाए और पत्थर का कोणीय वेग दोगुना कर दिया जाए तो डोरी में तनाव होगा-

- (1) $2T$ (2) $4T$
(3) T (4) $8T$

95. M द्रव्यमान का एक लोलक L लंबाई की एक हल्की छड़ द्वारा लटकाया गया है। स्थिति A पर क्षैतिज वेग इसे बिंदु B तक पहुँचने के लिए पर्याप्त है, कोण θ जिस पर लोलक की चाल बिन्दु A पर चाल की आधी है कोण θ होगा।



- (1) $\theta = \frac{\pi}{4}$ (2) $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$
(3) $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ (4) $\frac{3\pi}{4} < \theta < \pi$

96. a त्रिज्या के एक वृत्त पर एक कण एकसमान कोणीय चाल ω से गतिमान है, गतिमान कण के विस्थापन का परिमाण समय का फलन होगा-

- (1) $2a \sin \omega t$ (2) $2a \sin \frac{\omega t}{2}$
(3) $2a \cos \omega t$ (4) $2a \cos \frac{\omega t}{2}$

97. एक बॉब एक अविटान्य रस्सी से लटका हुआ है जिसकी लम्बाई l है इसे ऊर्ध्वाधर से 60° के कोणीय स्थिति से विरामावस्था में छोड़ा जाता है। निम्नतम बिन्दु पर बॉब की चाल होगी-

- (1) $\sqrt{gl}$ (2) $\sqrt{3gl}$
(3) $\sqrt{2gl}$ (4) $\sqrt{5gl}$

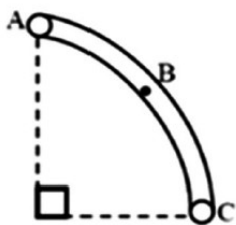
98. A particle of mass m is fixed to one end of a light spring of force constant k and unstretched length l . The system is rotated about the other end of the spring with an angular velocity ω , in gravity free space. Then increase in length of the spring will be:

- (1) $\frac{m\omega^2 l}{k}$ (2) $\frac{m\omega^2 l}{k - m\omega^2}$
(3) $\frac{m\omega^2 l}{k + m\omega^2}$ (4) None of these

99. A particle is moving along a circular path with a constant speed. The acceleration of the particle is constant in

- (1) magnitude
(2) direction
(3) both magnitude and direction
(4) neither magnitude nor direction

100. The tube AC forms a quarter circle in a vertical plane. The ball B has an area of cross-section slightly smaller than that of tube and can move without friction through it. B is placed at A and displaced slightly. it will



- (1) Always be in contact with inner wall of the tube
(2) Always be in contact with outer wall of the tube
(3) Initially be in contact with the inner wall and later with the outer wall
(4) Initially be in contact with the outer wall and later with the inner wall

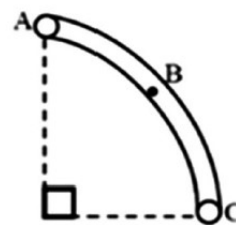
98. m द्रव्यमान का एक कण k स्प्रिंग नियतांक वाली स्प्रिंग से जुड़ा है, जिसकी प्राकृतिक लंबाई l है स्प्रिंग- कण निकाय को स्प्रिंग के दूसरे सिरे के सापेक्ष ω कोणीय वेग के साथ गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो स्प्रिंग की लम्बाई में परिवर्तन होगा-

- (1) $\frac{m\omega^2 l}{k}$ (2) $\frac{m\omega^2 l}{k - m\omega^2}$
(3) $\frac{m\omega^2 l}{k + m\omega^2}$ (4) None of these

99. एक कण एक वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गति कर रहा है कण के त्वरण का नियत है-

- (1) परिमाण
(2) दिशा
(3) परिमाण और दिशा दोनों
(4) न परिमाण और न ही दिशा

100. ट्यूब AC एक लम्बवत तल में एक चौथाई वृत्त बनाती है गेंद B जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ट्यूब से थोड़ा छोटा है, गेंद ट्यूब में बिना किसी घर्षण के गति कर सकती है गेंद B को A पर रखा गया है और थोड़ा विस्थापित किया जाता है तो गेंद B-



- (1) हमेशा ट्यूब की भीतरी दीवार के संपर्क में रहेगी
(2) हमेशा ट्यूब की बाहरी दीवार के संपर्क में रहेगी
(3) शुरू में भीतरी दीवार और बाद में बाहरी दीवार के संपर्क में रहेगी
(4) शुरू में बाहरी दीवार और बाद में भीतरी दीवार के संपर्क में रहेगी

- 101.** What will be the maximum speed of a car on a road turn of radius 30 m, if the coefficient of friction between the tyres and the road is 0.4?
 (1) 10.84 m/s (2) 9.84 m/s
 (3) 8.84 m/s (4) 6.84 m/s
- 102.** Which of the following statement is false for a particle moving in a circle with a constant angular speed?
 (1) the velocity vector is tangent to the circle
 (2) the acceleration vector is tangent to the circle
 (3) the acceleration vector points to the centre of the circle
 (4) the velocity and acceleration vector are perpendicular to each other
- 103.** Keeping the angle of banking of the road constant, the maximum speed of the vehicles is to be increased by 10%. The radius of curvature of the road will have to be changed from 20 m to
 (1) 22m (2) 40m
 (3) 24.2m (4) 14.4m
- 104.** A road of 10 m width has a radius of curvature 50 m. Its outer edge is raised above the inner edge by a distance of 1.5m. The road is most suited for the vehicles moving with a velocity of
 (1) 8.5 m/s (2) 6.5 m/s
 (3) 5.5 m/s (4) None of the above
- 105.** In a circular motion of a particle, the tangential acceleration of the particle is given by $a_t = 9 \text{ ms}^{-2}$. The radius of the circle is 4 m. The particle was initially at rest. Time after which total acceleration of the particle makes an angle 45° of with the radial acceleration is
 (1) $\frac{1}{3} \text{ s}$ (2) $\frac{5}{3} \text{ s}$ (3) $\frac{2}{3} \text{ s}$ (4) $\frac{4}{3} \text{ s}$
- 106.** A particle of mass m describes a circle of radius r , if centripetal acceleration of the particle is $4/r^2$. Then momentum of the particle is
 (1) $\frac{4m}{r}$ (2) $\frac{2m}{r}$ (3) $\frac{4m}{\sqrt{r}}$ (4) $\frac{2m}{\sqrt{r}}$
- 101.** यदि कार के टायरो और सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.4 है तो 30 m त्रिज्या वाले सड़क के मोड़ पर अधिकतम चाल क्या होगी
 (1) 10.84 m/s (2) 9.84 m/s
 (3) 8.84 m/s (4) 6.84 m/s
- 102.** निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समान कोणिय गति के साथ वृत्त में घूमने वाले कण के लिए गलत है-
 (1) वेग सदिश वृत्त के स्पर्श रेखीय है
 (2) त्वरण सदिश वृत्त के स्पर्श रेखीय है
 (3) त्वरण सदिश वृत्त के केन्द्र की आरे इंगित करता है
 (4) वेग और त्वरण सदिश एक दूसरे के लंबवत है
- 103.** सड़क के बैंकिंग कोण को स्थिर रखते हुए, वाहनो की अधिकतम गति में 10% की वृद्धि की जानी है। तो सड़क की वक्रता त्रिज्या को 20 m से बदलकर कितना करना होगा-
 (1) 22m (2) 40m
 (3) 24.2m (4) 14.4m
- 104.** 10 m चौड़ाई वाली एक सड़क की वक्रता त्रिज्या 50 m है। इसका बाहरी किनारा भीतरी किनारे से 1.5m ऊपर उठा हुआ है। सड़क किस वेग से चलने वाले वाहनो के लिए सबसे उपयुक्त है-
 (1) 8.5 m/s (2) 6.5 m/s
 (3) 5.5 m/s (4) None of the above
- 105.** एक कण की वृत्तीय गति में कण का स्पर्शरेखीय त्वरण $a_t = 9 \text{ ms}^{-2}$ द्वारा दिया जाता है। वृत्त की त्रिज्या 4 m है। कण प्रारंभ में विरामावस्था में था। वह समय जिसके बाद कण का कुल त्वरण रेडियल त्वरण के साथ 45° का कोण बनाता है-
 (1) $\frac{1}{3} \text{ s}$ (2) $\frac{5}{3} \text{ s}$ (3) $\frac{2}{3} \text{ s}$ (4) $\frac{4}{3} \text{ s}$
- 106.** m द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या के वृत्तिय पथ पर गति करता है, यदि कण का अभिकेन्द्रीय त्वरण $4/r^2$ है तब कण का संवेग है-
 (1) $\frac{4m}{r}$ (2) $\frac{2m}{r}$ (3) $\frac{4m}{\sqrt{r}}$ (4) $\frac{2m}{\sqrt{r}}$

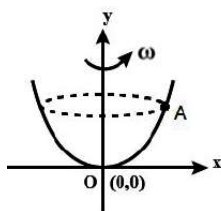
107. A small coin is placed at a distance r from the centre of a gramophone record. The rotational speed of the record is gradually increased. If the coefficient of friction between the coin and the record is μ , the minimum angular frequency of the record, for which the coin will fly off, is given by

- (1) $\sqrt{\frac{2\mu g}{r}}$ (2) $\sqrt{\frac{\mu g}{2r}}$ (3) $\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$ (4) $2\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$

108. A point on the periphery of a rotating disc has its acceleration vector making an angle 30° with the velocity vector. Then, the ratio of the magnitude of centripetal acceleration to the tangential acceleration is

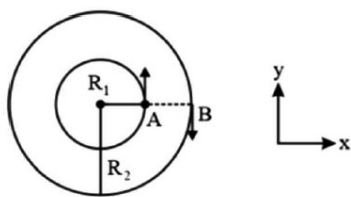
- (1) $\sin 30^\circ$ (2) $\cos 30^\circ$
(3) $\tan 30^\circ$ (4) none of these

109. In the given figure, a smooth parabolic wire track lies in the xy -plane (vertical). The shape of track is defined by the equation $y = x^2$. A ring of mass m which can slide freely on the wire track, is placed at the position A (1, 1). The track is rotated with constant angular speed ω , such that there is no relative slipping between the ring and the track, the value of ω is



- (1) $\sqrt{\frac{g}{2}}$ (2) $\sqrt{g}$ (3) $\sqrt{2g}$ (4) $2\sqrt{g}$

110. In the figure given, A and B are two particles having same magnitude of angular velocity in opposite sense, Then $\vec{V}_A - \vec{V}_B$ at $t = \pi/2\omega$ sec is



- (1) $-\omega R_1 \hat{i} + \omega R_2 \hat{i}$ (2) $\omega R_1 \hat{i} - \omega R_2 \hat{j}$
(3) $\omega R_1 \hat{i} - \omega R_2 \hat{i}$ (4) $\omega R_1 \hat{i} + \omega R_2 \hat{j}$

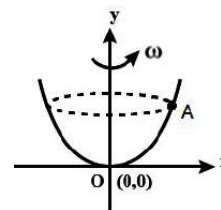
107. एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड के केन्द्र से r दूरी पर एक छोटा सिक्का रखा जाता है। रिकॉर्ड की घूर्णी गति धीरे-धीरे बढ़ाई जाती है यदि सिक्के और रिकॉर्ड के बीच घर्षण का गुणांक μ है, तो रिकॉर्ड की न्यूनतम कोणीय आवृत्ति “जिसके लिए सिक्का और रिकॉर्ड के मध्य सापेक्ष गति हो” द्वारा दिया जाता है?

- (1) $\sqrt{\frac{2\mu g}{r}}$ (2) $\sqrt{\frac{\mu g}{2r}}$ (3) $\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$ (4) $2\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$

108. एक घूर्णन करती हुई डिस्क की परिधि पर एक बिंदु का त्वरण सदिश वेग सदिश के साथ 30° का कोण बनाता है फिर अभिकेन्द्रीय त्वरण के परिमाण का स्पर्शरेखा त्वरण से अनुपात है-

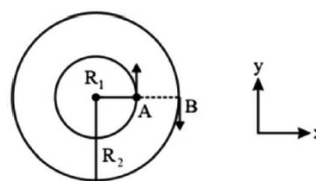
- (1) $\sin 30^\circ$ (2) $\cos 30^\circ$
(3) $\tan 30^\circ$ (4) none of these

109. दी गई आकृति में एक चिकना परवलिय तार ट्रेक xy -तल (ऊर्ध्वाधर) में स्थित है। ट्रेक का आकार समीकरण $y = x^2$ द्वारा दिया जाता है। द्रव्यमान m का एक वलय जो तार की पटरी पर स्वतंत्र रूप से सरक सकता है, स्थिति A (1, 1) पर रखा गया है ट्रेक को नियत वेग ω के साथ घुमाया जाता है, जैसे कि रिंग और ट्रेक के बीच कोई सापेक्ष फिसलन न हो तो ω का मान है?



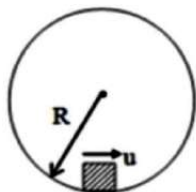
- (1) $\sqrt{\frac{g}{2}}$ (2) $\sqrt{g}$ (3) $\sqrt{2g}$ (4) $2\sqrt{g}$

110. दी गई आकृति में A और B दो कण हैं जिसका कोणीय वेग का परिमाण समान तथा दिशा विपरीत है तो $t = \pi/2\omega$ sec पर $\vec{V}_A - \vec{V}_B$ है।



- (1) $-\omega R_1 \hat{i} + \omega R_2 \hat{i}$ (2) $\omega R_1 \hat{i} - \omega R_2 \hat{j}$
(3) $\omega R_1 \hat{i} - \omega R_2 \hat{i}$ (4) $\omega R_1 \hat{i} + \omega R_2 \hat{j}$

111. A particle is given an initial speed u inside a smooth spherical shell of radius $R = 1\text{m}$ such that it is just able to complete the circle. Acceleration of the particle, when its velocity is vertical is



- (1) $g\sqrt{10}$ (2) g (3) $g\sqrt{2}$ (4) $3g$

112. A stone hanging from a massless string of length 15 m is projected horizontally with speed $\sqrt{147}\text{ m/s}$. Then the speed of the particle, at the point where the tension in the string equals to the weight of the particle, is

- (1) 10 m/s (2) 7 m/s
(3) 12 m/s (4) none of these

113. For a particle moving along a circular path, the radial acceleration a_r is proportional to time t . If a_t is the tangential acceleration, then which of the following will be independent of time t ?

- (1) a_t (2) $a_r a_t$ (3) $\frac{a_r}{a_t}$ (4) $a_r (a_t)^2$

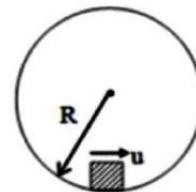
114. The angular position of line of a disc of radius $r = 6\text{cm}$ is given by $\theta = 10 - 5t + 4t^2\text{rad}$, the average angular velocity between 1sec and 3sec is

- (1) πrads^{-1} (2) 11rads^{-1}
(3) 22rads^{-1} (4) 5.5rads^{-1}

115. When a particle moves in a circle with uniform speed

- (1) Its velocity and acceleration are both constant
(2) Its velocity constant but the acceleration changes
(3) Its acceleration is constant but velocity changes
(4) Its acceleration and velocity both changes

111. एक कण को $R = 1\text{m}$ त्रिज्या के चिकने गोलाकार कोश के अंदर प्रारंभिक चाल u इस प्रकार दी जाती है कि वह वृत्त को पूरा करने में सक्षम हो कण का त्वरण ज्ञात करो, जब उसका वेग लंबवत दिशा में होता है।



- (1) $g\sqrt{10}$ (2) g (3) $g\sqrt{2}$ (4) $3g$

112. 15 m लंबाई के एक द्रव्यमान रहित तार से लटका हुआ एक पत्थर क्षैतिज दिशा में $\sqrt{147}\text{ m/s}$ के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। तो कण की चाल उस बिंदु पर कितनी होगी जहां डोरी में तनाव कण के भार के बराबर होता है।

- (1) 10 m/s (2) 7 m/s
(3) 12 m/s (4) none of these

113. एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के लिए, रेडियल त्वरण a_r समय t के समानुपाती है यदि a_t स्पर्शरेखीय त्वरण है तो निम्नलिखित में से कौन सा समय t से स्वतंत्र होगा ?

- (1) a_t (2) $a_r a_t$ (3) $\frac{a_r}{a_t}$ (4) $a_r (a_t)^2$

114. त्रिज्या $r = 6\text{cm}$ की एक डिस्क की रेखा की कोणीय स्थिति $\theta = 10 - 5t + 4t^2\text{rad}$, 1sec और 3sec के बीच औसत कोणीय वेग है-

- (1) πrads^{-1} (2) 11rads^{-1}
(3) 22rads^{-1} (4) 5.5rads^{-1}

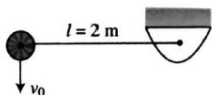
115. जब एक कण एकसमान चाल से एक वृत्त में गति करता है।

- (1) इसका वेग और त्वरण दोनों स्थिर है।
(2) इसका वेग स्थिर है लेकिन त्वरण बदलता है।
(3) इसका त्वरण स्थिर है लेकिन वेग बदलता है।
(4) इसका त्वरण और वेग दोनों में परिवर्तन होता है।

116. A particle moves in a circle of radius 0.25 m at angular speed of two revolutions per second. The acceleration of the particle in m/s^2 is

- (1) π^2 (2) $8\pi^2$ (3) $4\pi^2$ (4) $2\pi^2$

117. A small sphere is given vertical velocity of magnitude $v_0 = 5 \text{ m/s}$ and it swings in vertical plane about the end of the massless string. If maximum tension string can withstand is equal to twice of the weight of sphere, then angle θ with vertical at which string will break is



- (1) $\cos^{-1} \frac{2}{3}$ (2) $\cos^{-1} \frac{1}{4}$ (3) 60° (4) 30°

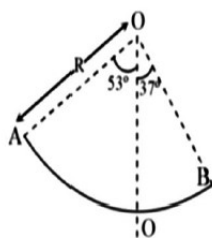
118. A steel wire can withstand a load up to 2940N. A load of 150 kg is suspended from a rigid support. The maximum angle through which the wire can be displaced from the mean position, so that the wire does not break when the load passes through the position of equilibrium is ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

- (1) 30° (2) 60° (3) 80° (4) 85°

119. A pendulum of length 200cm is horizontal, when its bob of mass 200gm is released. It has 90% of initial energy when the bob reaches the lower most point. Speed of the bob at this point is

- (1) 8 m/s (2) 4.5 m/s (3) 5 m/s (4) 6 m/s

120. A section of fixed smooth circular track of radius R in vertical plane is shown in the figure. A block is released from position A and leaves the track at B. The radius of curvature of its trajectory when it just leaves the track at B is-

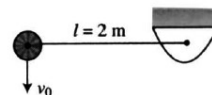


- (1) R (2) $R/4$ (3) $R/2$ (4) None

116. एक कण दो चक्कर प्रति सेकंड के दर से 0.25 m त्रिज्या के एक वृत्त में गति कर रहा है। कण का m/s^2 में त्वरण होगा-

- (1) π^2 (2) $8\pi^2$ (3) $4\pi^2$ (4) $2\pi^2$

117. एक छोटे गोले को $v_0 = 5 \text{ m/s}$ परिमाण का ऊर्ध्वाधर वेग दिया जाता है तथा यह ऊर्ध्वाधर तल में एक नियत बिंदु सापेक्ष द्रव्यमानहिन रस्सी की सहायता से घूमता है। यदि रस्सी गोले के भार का दोगुना अधिकतम तनाव सहन कर सकती है तो ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया वह कोण जिस पर रस्सी टूट जायेगी ?



- (1) $\cos^{-1} \frac{2}{3}$ (2) $\cos^{-1} \frac{1}{4}$ (3) 60° (4) 30°

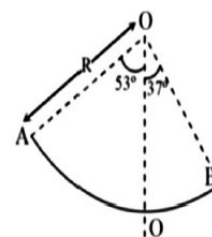
118. एक स्टील का तार 2940N तक के भार का सामना कर सकता है एक 150 kg का भार एक कठोर सहारे से लटकाया गया है। वह अधिकतम कोण जिससे तार को माध्य स्थिति से विस्थापित किया जा सके, ताकि जब भार संतुलन की स्थिति से गुजरे तो तार टूटे नहीं। ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

- (1) 30° (2) 60° (3) 80° (4) 85°

119. 200cm लंबाई का एक सरल लोलक क्षैतिज है इससे 200gm द्रव्यमान का गोलक छोड़ा जाता है। जब गोलक सबसे निचले बिन्दु पर पहुँचता है तो इसे में प्रारंभिक ऊर्जा की 90% ऊर्जा होती है इस बिन्दु पर गोलक की चाल है।

- (1) 8 m/s (2) 4.5 m/s (3) 5 m/s (4) 6 m/s

120. ऊर्ध्वाधर तल में R त्रिज्या के स्थिर चिकने वृत्तीय पथ का एक खंड चित्र में दिखाया गया है। एक ब्लॉक को स्थिति A से छोड़ा जाता है और ब्लॉक ट्रक को स्थिति B पर छोड़ता है इसके प्रक्षेप की वक्रता त्रिज्या जब ट्रक को स्थिति B पर छोड़ता है।



- (1) R (2) $R/4$ (3) $R/2$ (4) None

121. A particle of mass m rotates in a circle of the radius a with a uniform angular speed ω_0 . It is viewed from a frame rotating about the z -axis with a uniform angular speed ω . The centrifugal force on the particle is

(1) $m\omega^2 a$ (2) $m\omega_0^2 a$

(3) $m\left(\frac{\omega + \omega_0}{2}\right)a$ (4) $m\omega\omega_0$

122. A cyclist turns around a curve at 15 miles hr^{-1} . If he turns at double the speed, the tendency to overturn is

- (1) doubled (2) quadrupled
(3) halved (4) unchanged

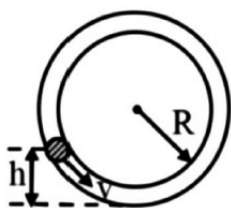
123. A 1 kg stone at the end of 1m long string is whirled in a vertical circle at constant speed of 4 m/s. The tension in the string is 6 N when the stone is at ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

- (1) Top of the circle (2) Bottom of the circle
(3) Half way down (4) None of the above

124. A car is moving with speed 20 m/s on a circular path of radius 100 m. Its speed is increasing at the rate of 3 m/s^2 . The magnitude of acceleration of the car at that moment is

- (1) 1 m/s^2 (2) 3 m/s^2
(3) 4 m/s^2 (4) 5 m/s^2

125. With what minimum speed v must a small ball should be pushed inside a smooth vertical tube from a height h so that it may reach the top of the tube? The radius of the tube is R .



(1) $\sqrt{2g(h + 2R)}$ (2) $\sqrt{g(5R + 2h)}$

(3) $\sqrt{g(5R - 2h)}$ (4) $\sqrt{2g(2R - h)}$

121. m द्रव्यमान का एक कण व त्रिज्या एक वृत्त में एकसमान कोणीय चाल ω_0 से गतिमान है इसे एक समान कोणीय गति ω के साथ z -अक्ष के परितः घूमते हुए फ्रेम से देखा जाता है कण पर अभिकेंद्रीय बल होगा

(1) $m\omega^2 a$ (2) $m\omega_0^2 a$

(3) $m\left(\frac{\omega + \omega_0}{2}\right)a$ (4) $m\omega\omega_0$

122. एक साइकिल चालक 15 मील/घंटा से एक वक्रिय पथ पर मुड़ता है। यदि वह दुगुनी गति से मुड़ता है, तो पलटने की प्रवृत्ति होती है-

- (1) दुगुनी (2) चौगुनी
(3) आधी (4) अपरिवर्तित

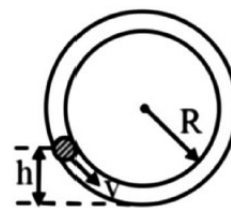
123. 1m लंबी डोरी के सिरे पर एक 1kg का पत्थर 4 m/s की नियत चाल से एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है जब डोरी में तनाव 6 N होता है तो पत्थर की स्थिति होगी ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

- (1) वृत्त का ऊपरी बिन्दु पर (2) वृत्त के निचले बिन्दु पर
(3) आधा नीचे (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

124. एक कार 100 m त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 20m/sec की चाल से चल रही है। इसकी गति 3 m/sec की दर से बढ़ रही है। उस समय कार के त्वरण का परिमाण है।

- (1) 1 m/s^2 (2) 3 m/s^2
(3) 4 m/s^2 (4) 5 m/s^2

125. एक छोटी गेंद को किस न्यूनतम चाल v से h ऊँचाई से एक चिकनी ऊर्ध्वाधर ट्यूब के अंदर धकेला जाना चाहिए ताकि वह ट्यूब के उच्चतम बिन्दु तक पहुँच सके? ट्यूब की त्रिज्या R है।



(1) $\sqrt{2g(h + 2R)}$ (2) $\sqrt{g(5R + 2h)}$

(3) $\sqrt{g(5R - 2h)}$ (4) $\sqrt{2g(2R - h)}$

126. A mass attached to one end of a string crosses topmost point on a vertical circle with critical speed. Its centripetal acceleration when string becomes horizontal will be (g = gravitational acceleration)

- (1) g (2) $3g$
(3) $4g$ (4) $6g$

127. An electric fan has blades of length 30 cm as measured from the axis of rotation. If the fan is rotating at 1200 rpm, the acceleration of a point on the tip of the blade is about

- (1) 1600 ms^{-2} (2) 4740 ms^{-2}
(3) 2370 ms^{-2} (4) 5055 ms^{-2}

128. The kinetic energy K of a particle moving along a circle of radius R depends on the distance covered s as $K = as^2$. The centripetal force acting on the particle is

- (1) $2asR$ (2) $2as^2$
(3) $2as$ (4) $\frac{2as^2}{R}$

129. A car round on unbanked curve of radius 92 m without skidding at a speed of 26 m/s. The smallest possible coefficient of static friction between the tyres and the road is

- (1) 0.75
(2) 0.60
(3) 0.45
(4) 0.30

130. A particle travels along the arc of a circle of radius r . Its speed depends on the distance travelled l as $v = a\sqrt{l}$, where a is constant. The angle α between the vectors of total acceleration and the velocity of the particle is

- (1) $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{2l}{r}\right)$ (2) $\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{2l}{r}\right)$
(3) $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{2l}{r}\right)$ (4) $\alpha = \cot^{-1}\left(\frac{2l}{r}\right)$

126. एक रस्सी के एक सिरे से जुड़ा एक द्रव्यमान क्रांतिक चाल के साथ एक ऊर्ध्वाधर वृत्त के शीर्ष बिन्दु को पार करता है। इसका अभिकेन्द्रीय त्वरण होगा जब रस्सी क्षैतिज हो जाती है (g = गुरुत्वाकर्षण त्वरण) -

- (1) g (2) $3g$
(3) $4g$ (4) $6g$

127. एक बिजली के पंखे में 30 cm लंबाई के ब्लेड होते हैं जिसे घूर्णन अक्ष से मापा जाता है। यदि पंखा 1200 rpm पर घूम रहा है तो ब्लेड की नोक पर एक बिंदु का त्वरण होगा -

- (1) 1600 ms^{-2} (2) 4740 ms^{-2}
(3) 2370 ms^{-2} (4) 5055 ms^{-2}

128. R त्रिज्या के एक वृत्त के अनुदिश गतिमान कण की गतिज ऊर्जा K तय की गई दूरी s पर निर्भर करती है, जो कि $K = as^2$ द्वारा दी जाती है। कण पर लगने वाला अभिकेन्द्रीय बल है।

- (1) $2asR$ (2) $2as^2$
(3) $2as$ (4) $\frac{2as^2}{R}$

129. 92 m त्रिज्या के वक्रिय पथ को 26 m/s की चाल से एक कार बिना किसी फिसलन के पार करती है। वक्रिय पथ पर कोई बंकन नहीं है, टायरों और सड़क के बीच स्थैतिक घर्षण का न्यूनतम संभव मान होगा।

- (1) 0.75
(2) 0.60
(3) 0.45
(4) 0.30

130. एक कण r त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के अनुदिश गमन करता है। इसकी चाल तय की गई दूरी l पर निर्भर करती है जो कि $v = a\sqrt{l}$ द्वारा दी जाती है जहाँ a एक नियंतांक है कुल त्वरण सदिश तथा वेग सदिश के मध्य कोण α है।

- (1) $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{2l}{r}\right)$ (2) $\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{2l}{r}\right)$
(3) $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{2l}{r}\right)$ (4) $\alpha = \cot^{-1}\left(\frac{2l}{r}\right)$

131. A sphere is suspended by a thread of length l . The minimum horizontal velocity which has to be imparted to the sphere for it to reach the height of the suspension is

- (1) $2\sqrt{gl}$ (2) $\sqrt{2gl}$ (3) $\sqrt{gl}$ (4) $4\sqrt{gl}$

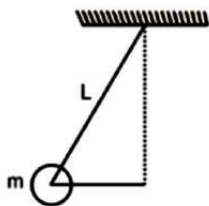
132. A flywheel at rest is to reach an angular velocity of 24 rad^{-1} in 8 s with constant angular acceleration. The total angle turned through during this interval is

- (1) 24 rad (2) 48 rad (3) 72 rad (4) 96 rad

133. A disc initially at rest, is rotated about its axis with uniform angular acceleration. In the first 2s, it rotates an angle θ . In the next 2s, the disc rotates through an angle

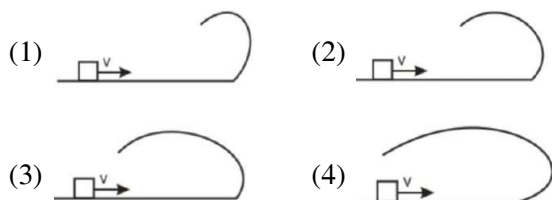
- (1) θ (2) 2θ (3) 3θ (4) 4θ

134. A ball of mass $m = 0.5 \text{ kg}$ is attached to the end of a string having length $L = 0.5 \text{ m}$. The ball is rotated on a horizontal circular path about the vertical axis. The maximum tension that the string can bear 324 N. The maximum possible value of the angular velocity of ball (in rad/s) is



- (1) 9 (2) 18 (3) 27 (4) 36

135. A small block is shot into each of the four tracks as shown below. Each of the tracks rises to the same height. The speed with the block enters the track is the same in all cases. At the highest point of the track, the normal reaction is maximum in



131. एक गोले को l लंबाई के एक धागे द्वारा निलंबित किया जाता है, निलंबन की ऊँचाई तक पहुँचने के लिए गोले को न्यूनतम क्षैतिज वेग देना पड़ेगा-

- (1) $2\sqrt{gl}$ (2) $\sqrt{2gl}$ (3) $\sqrt{gl}$ (4) $4\sqrt{gl}$

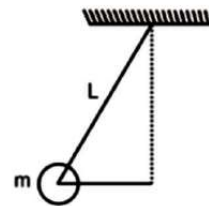
132. एक फ्लाईव्हील नियत कोणीय त्वरण के साथ विरामावस्था से 24 rad/sec का कोणीय वेग 8 sec में प्राप्त करता है इस अंतराल के दौरान तय किया गया कुल कोण है।

- (1) 24 rad (2) 48 rad (3) 72 rad (4) 96 rad

133. एक चकती प्रारंभ में विरामावस्था में है, यह अपनी धुरी के परितः एकसमान कोणीय त्वरण के साथ घुमाई जाती है। पहली 2s में यह θ कोण घुमती है तो अगले 2sec में डिस्क किस कोण से घूमेगी।

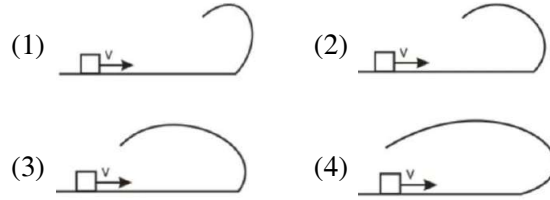
- (1) θ (2) 2θ (3) 3θ (4) 4θ

134. $m = 0.5 \text{ kg}$ द्रव्यमान की एक गेंद $L = 0.5 \text{ m}$ लंबाई वाली डोरी के सिरे से जुड़ी हुई है। गेंद को ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। डोरी अधिकतम 324 N का तनाव सह सकती है, तो गेंद के कोणीय वेग का अधिकतम संभव मान (rad/sec) में है।



- (1) 9 (2) 18 (3) 27 (4) 36

135. नीचे दिखाए गए चार ट्रैकों में से प्रत्येक में एक छोटा ब्लॉक प्रक्षेपित किया जाता है। प्रत्येक ट्रैक की अधिकतम ऊँचाई समान है। सभी ब्लॉकों के लिए प्रक्षेप की चाल v है। ट्रैक के उच्चतम बिंदु पर सामान्य प्रतिक्रिया अधिकतम होगी ?



कच्चे कार्य के लिए जगह

Read carefully the following instructions :

1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :

1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाए।
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें।
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।

Note : In case of any Correction in the test paper, please mail to sikar@allen.ac.in within 2 days along with Paper code and Your Form No.

नोट: यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया Paper code एवं आपके Form No. के साथ 2 दिन के अन्दर sikar@allen.ac.in पर mail करें।

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

☎ +91-744-2757575 ✉ info@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in

Center Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANSKAR", Near Piprali Circle, Jhunjhunu bypass, Piprali Road, Samrathpura, Sikar (Rajasthan)

☎ +91-7425808333, 7425809333 ✉ sikar@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in